

Unit – 4 : Electro analytical techniques

Potentiometry

- The scope of potentiometric titrations,
- Precipitation and neutralization titrations,
- Graphical method including Gran's plot for selecting end point,
- Differential titration,
- Dead stop titration,
- Ion selective Electrode,
- various types of Ion selective Electrodes and
- applications of Ion selective electrodes.

pH metry

- Introduction pH metry- types of indicator electrodes and reference electrodes.

Conductometry

- Introduction, Principle, determination of end point using Conductometric titrations.
- Strong acid against strong base
- Weak acid against strong base
- Strong acid against weak base
- Precipitation titrations (AgNO_3 against KCl)
- Application of Conductometric titrations.
- Advantages and disadvantages of Conductometric titrations.

❖ પોટેન્શિયોમેટ્રી :

જે ઇલેક્ટ્રો વૈશ્લેષિક પદ્ધતિઓમાં ઇલેક્ટ્રો કેમેસ્ટ્રીનાં સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ થતો હોય તેનું વૈશ્લેષિક રસાયણ ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ મહત્વ છે.

ઇલેક્ટ્રો રાસાયણીક સેલના વોલ્ટેજ અથવા પોટેન્શિયલ માપન માટે જે પદ્ધતિ વપરાય છે, તેને પોટેન્શિયોમેટ્રી કહે છે. આ પદ્ધતિથી દ્રાવણમાં રહેલાં પદાર્થનું માપન (પ્રમાણ) પ્રત્યક્ષ રીતે અથવા તે દ્રાવણમાં મુકેલા બે ઇલેક્ટ્રોડ પર ઉદભવતા emf ના માપન દ્વારા શોધી શકાય છે.

સામાન્ય રીતે emf નું માપન વોલ્ટ અથવા મિલીવોલ્ટ એકમમાં દર્શાવવામાં આવે છે. દ્રાવણમાં રહેલ સ્પીસીઝના સંકેદ્રણમાં થતા ફેરફાર દ્વારા, મૂળ દ્રાવણની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર જે ઇલેક્ટ્રોડ દર્શાવે તે ઇલેક્ટ્રોડને દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ કહેવામાં આવે છે. આ અસર દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ તેના પોટેન્શિયલના મૂલ્યમાં થતાં ફેરફાર દ્વારા દર્શાવે છે. ઘણાં ખરા કિસ્સામાં નિષ્ક્રિય ધાતુ ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે પ્લેટીનમનો તાર વપરાય છે.

ઇલેક્ટ્રોડ પર જે emf ઉદભવે છે તે દ્રાવણમાં રહેલા બન્ને રેડોક્ષ યુગ્મની હાજરી તથા દ્રાવ્ય ઓક્સિડન્ટ તેમજ રીડક્ટન્ટ પદાર્થોનું પ્રમાણ સૂચવે છે. એટલે કે વિદ્યુત સક્રીય યુગ્મના કોઈપણ પદાર્થની સાંદ્રતામાં થતા ફેરફારનો પ્રતિભાવ આપે છે.

બીજા પ્રકારના દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ દ્રાવણમાંની એક સ્પીસીઝ માટે પસંદગી પૂર્વકનો પ્રતિભાવ દર્શાવે તેવા ઇલેક્ટ્રોડને આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડ કહેવામાં આવે છે. દા.ત. Ca^{+2} અથવા Cl^{-} આયન માટે પ્રતિભાવ આપે તેવા મેમ્બ્રેઈનવાળા ઇલેક્ટ્રોડ આવા ઘટક આયનોનું વિશ્લેષણ કરવા આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડનો ખાસ ઉપયોગ થાય છે.

રેડોક્ષ યુગ્મના ઓક્સ ગુણોત્તર ધરાવતા ઓક્સિડાઈઝડ અને રીડયુસડ સ્વરૂપોના દ્રાવણમાં દર્શક ધ્રુવ મુકવામાં આવે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોડ એક ઓક્સ emf નું મૂલ્ય ધારણ કરે છે. આ ઇલેક્ટ્રોડનો emf અચળ રહે છે તેવા નિયત emf નું મૂલ્ય ધરાવતાં ઇલેક્ટ્રોડને સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડ કહે છે. તે ધાતુ નો તાર અથવા ધાતુના ઓક્સિડાઈઝ સ્વરૂપનો હોઈ શકે.

પોટેન્શિયોમેટ્રીક માપનમાં એક દર્શક અને બીજો સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડ સામાન્ય રીતે વપરાય છે. બે સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડ પર ના (વચ્ચેના) emf નું મૂલ્ય અચળ હોય છે.

દર્શક અને સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડ વચ્ચેનાં emf નાં તફાવતને પોટેન્શિયલ અથવા પોટેન્શિયલ તફાવત તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે.

પોટેન્શિયોમેટ્રી એક શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ છે. જો નમૂનાના દ્રાવણમાંથી ઘટકની સાંદ્રતા ફક્ત એકલા દ્રાવણના પોટેન્શિયલના આ માપન પરથી નક્કી કરી શકાયતો આ પદ્ધતિ પ્રત્યક્ષ પોટેન્શિયોમેટ્રી તરીકે ઓળખાય છે.

સામાન્યતઃ પ્રત્યક્ષ પોટેન્શિયોમેટ્રીમાં આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડનો દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

અનુમાપન પૃષ્ઠકરણમાં પોટેન્શિયોમેટ્રીનો ઉપયોગ અંતિમબિંદુ નિર્ણિત કરવો માટે થાય છે. એસિડ - બેઈઝ, રેડોક્ષ, અવેક્ષપન પદ્ધતિ તેમજ સંકિર્ણ મિતીય અનુમાપનોમાં પોટેન્શિયો મિતીય પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે.

∴ પોટેન્શિયોમેટ્રીક અનુમાપનનું કાર્યક્ષેત્ર :

પોટેન્શિયોમેટ્રીક ટાઈટ્રેશન એ બહુમુખી વિશ્લેષણાત્મક પદ્ધતિ છે જેનો ઉપયોગ બે ઇલેક્ટ્રોડ વચ્ચે વિજસ્થિતિમાનમાં ફેરફારને માપીને પદાર્થની સાંદ્રતા નક્કી કરવી માટે થાય છે. આ પદ્ધતિમાં પ્રક્રિયક ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે તેની ઉચ્ચ ચોકસાઈ અને સ્વચાલિત થવાની ક્ષમતાને કારણે તે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગી થાય છે.

પોટેન્શિયોમેટ્રીક અનુમાપન પદ્ધતિ દ્વારા જે માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે, તે સૂચક વાપરી કરેલા અનુમાપન ડિસ. દ્વારા મળતી માહિતી કરતાં વધારે વિશ્વસનીય હોય છે. તે રંગીન તેમજ ડહોળા દ્રાવણો માટે ઉપયોગી છે. તથા દ્રાવણમાં રહેલા અજ્ઞાત સ્પીસીસની હાજરીનું પણ માપન કરી શકે છે. પ્રક્રિયક ઉમેર્યા બાદ કોષ પોટેન્શિયલની મિલીવોલ્ટમાં અથવા તેનું pHમાં માપન તેમજ નોંધણી થઈ શકે છે. પોટેન્શિયોમેટ્રીક અનુમાપનને નીચે પ્રમાણે ચાર વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે.

- (1). એસિડ-બેઈઝ અનુમાપનો
- (2). રેડોક્ષ અનુમાપનો
- (3). અવક્ષેપન અનુમાપનો
- (4). સંકિર્ણમિતીય અનુમાપનો

અનુમાપન દરમિયાન કોષનો પોટેન્શિયલ માપવામાં આવે છે. અનુમાપન દરમિયાન જે દ્રાવણનું અનુમાપન કરવાનું હોય તે દ્રાવણમાં અનુમાપકનું (titrant) થોડું થોડું કદ અમુક અંતરે ઉમેરી દ્રાવણને પ્રમાણસર હલાવી સંતુલન સ્થપાય ત્યાં સુધી સ્થિર રાખી પોટેન્શિયલ માપવામાં આવે છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન જે આયનોની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થાય તેની અસર ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ પર થતી હોય છે તે માપી લેવામાં આવે છે. આવા અનુમાપનો માટે સૂચક ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પ્રથમ બે અનુમાપન માટે ઝાસ અથવા પ્લેટીનમ ઇલેક્ટ્રોડ વપરાય છે. ત્રીજા પ્રકારના અનુમાપન માટે સીલ્વર ઇલેક્ટ્રોડ વપરાય છે. જ્યારે ચોથા અનુમાપન માટે મર્ક્યુરી ઇલેક્ટ્રોડ વપરાય છે.

અનુમાપન પદ્ધતિ :-

એક બીકરમાં જેનું અનુમાપન કરવાનું હોય તે એસિડનું ચોકકસ કદ લઈ તેમાં ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડ અથવા અન્ય કોઈ દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ તેમજ કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ મુકી pH મીટર સાથે જોડી વીજ જોડાણ સંપૂર્ણ કરવામાં આવે છે.

બ્યુરેટમાં રાખેલા પ્રમાણિત આલ્કલીનું દ્રાવણ ક્રમશઃ ઉમેરવામાં આવે છે. દ્રાવણને મેગ્નેટીક સ્ટરર વડે હલાવી, સ્થિર કરી emf અથવા pH માપવામાં આવે છે.

આલ્કલીનું દરેક વખતે કદ ઉમેરી આ પ્રમાણે pH નોંધવામાં આવે છે. H^+ આયનની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થતાં ઇલેક્ટ્રોડના પોટેન્શિયલમાં ફેરફાર થશે એટલે pH માં પણ ફેરફાર થશે.

અંતિમ બિંદુની નજીક emf અથવા pH માં ખૂબજ ઝડપી ફેરફાર થાય છે. આથી અંતિમ બિંદુ નજીક બ્યુરેટમાંથી આલ્કલીનું દ્રાવણ ટીપે ટીપે ઉમેરવામાં આવે છે. (0.1 ml અથવા 0.05 ml)

જે બિંદુએ pH કે emf માં વધુમાં વધુ ફેરફાર જણાય તે બિંદુને અંતિમ બિંદુ ગણવામાં આવે છે. અંતિમ બિંદુ પછી વધુ આલ્કલી ઉમેરતાં જઈ વધુ માપનો નોંધવામાં આવે છે.

pH અથવા emf વિરુદ્ધ ઉમેરેલા આલ્કલીના કદનો આલેખ દોરવામાં આવે છે. આલેખમાં આવતાં બેકના મધ્ય બિંદુમાંથી x-અક્ષને લંબ રેખા દોરતાં અંતિમ બિંદુ એ આલ્કલીનું કદ મળે છે.

❖ તટસ્થિકરણ અનુમાપનો (neutralization titrations) :

(1). એસિડ બેઈઝ અનુમાપન :

આ અનુમાપનો બે રીતે શક્ય બને છે.

(i). દ્રાવણમાં મુકેલા સૂચક ઇલેક્ટ્રોડનો પોટેન્શિયલ માપી ને

(ii) અથવા દ્રાવણની pH માપીને.

પોટેન્શિયલ ના માપન માટે હાલમાં ઇલેક્ટ્રોનિક વોલ્ટમીટર વાપરવામાં આવે છે. pH મીટર હાઈડ્રોજન આયનની સાંદ્રતાનો પ્રતિભાવ આપે છે તેથી તેને અનુરૂપ pH નું મૂલ્ય મળે છે. આમાં ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડ તથા કેલોમલ સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ થાય છે. બે હાઈડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ વાપર્યા હોય અને તેમાં એક પ્રમાણિત હાઈડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ હોય તો કોષ ની રચના નીચે મુજબ છે.

$Pt / H_2, H^+ (a=1) / H_2, H^+ (a = \text{અજ્ઞાત}) /$ સંતૃપ્ત કેલોમલ અથવા Pt

હાઈડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ વાપરવો. સુગમ ન હોવાથી કવીન હાઈડ્રોન દર્શક ધ્રુવ વાપરી શકાય છે. આપેલા એસિડમાં કવીન હાઈડ્રોન ઉમેરી તેમાં પ્લેટીનમ તાર મુકી દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ બનાવી તેને સંદર્ભ કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ સાથે જોડી કોષ બનાવવામાં આવે છે.

SCE // અજ્ઞાત એસિડ, કવીન હાઈડ્રોન / Pt

જો ઇલેક્ટ્રોનિક પોટેન્શિયોમીટર પ્રાપ્ત હોય તો ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડને સૂચક ઇલેક્ટ્રોડ બનાવી, કેલોમલ સંદર્ભ ધ્રુવ સાથે જોડી કોષ બનાવવામાં આવે છે.

અજ્ઞાત એસિડ, ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડ // SCE.

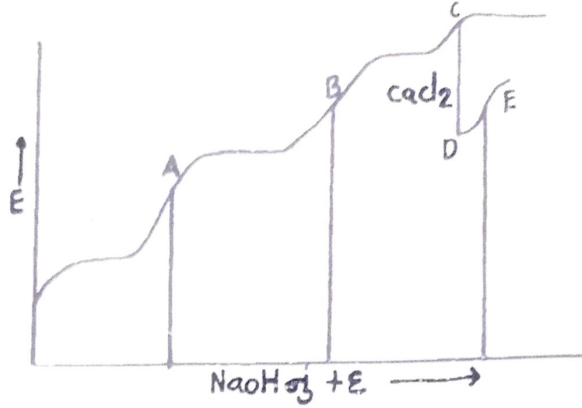
ઉપરની બધી રીતોમાં pH ની ગણતરી કરી શકાય છે.

(2). ફોસ્ફોરીક એસિડનું અનુમાપન :-

પોટેન્શિયોમિતીય અનુમાપન પદ્ધતિ પ્રબળ એસિડ અને નિર્બળ એસિડ ના મિશ્રણ તેમજ પોલીપ્રોટીક એસિડ જેવાં કે ફોસ્ફોરીક એસિડના અનુમાપનમાં શ્રેષ્ઠ પૂરવાર થઈ છે. કારણ કે આ જાતનાં એસિડના અનુમાપનમાં અંતિમ બિંદુ માટે યોગ્ય સૂચક (અમુક તબક્કામાં) મળતાં નથી.

ફોસ્ફોરીક એસિડનું NaOH ના પ્રમાણિત દ્રાવણ વડે અનુમાપન કરતાં આલેખમાં ત્રણ બ્રેક એટલે કે ત્રણ સમતુલ્ય બિંદુ (અંતિમ બિંદુ) આવવા જોઈએ પરંતુ બે અંતિમ બિંદુ સ્પષ્ટ મળે છે. જ્યારે ત્રીજા અંતિમ બિંદુ વખતે બ્રેક નાનો હોવાથી અંતિમ બિંદુ સામાન્ય રીતથી (સૂચક વાપરીને) મેળવતું શક્ય નથી. આલેખમાં દર્શાવ્યા મુજબ A અને B બિંદુઓ અનુક્રમે પ્રથમ અને દ્વિતીય પ્રોટોનનું તબક્કા પ્રમાણે તટસ્થિકરણ કરે છે. ત્રીજા અંતિમ બિંદુ માટે, જ્યારે દ્વિતીય અંતિમ બિંદુ મળે (B બિંદુ પછી) દ્રાવણ ખૂબજ આલ્કલાઈન બને છે. આથી pH માં કોઈ દેખીતો ફેરફાર થતો નથી. B બિંદુ પછી આ મુશ્કેલી દૂર કરવા દ્રાવણમાં $CaCl_2$ ઉમેરવામાં આવે છે. $CaCl_2$ દ્રાવણમાં ઉદભવેલા Na_2HPO_4 સાથે સંયોજાઈ $Ca_3(PO_4)_2$ અને HCl બનાવે છે. ઉત્પન્ન થતા HCl એ Na_2HPO_4 ના પ્રમાણ બરાબર હોય છે HCl ની હાજરીથી pH માં ઘટાડો થાય છે. (Cમાંથી Dબિંદુ સુધી) આથી અનુમાપન આગળ વધે છે અને

E બિંદુ ત્રીજા બેક વખતે મળે છે. અને આ રીતે H_3PO_4 નું સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ થાય છે. H_3PO_4 , Na_2HPO_4 અને NaH_2PO_4 માંથી જે કોઈ મિશ્રણ બનાવ્યું હોય તેનું અનુમાપન થઈ શકે છે.



(૨) રેડોક્ષ અનુમાપનો :-

આ અનુમાપનોમાં દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે નિષ્ક્રિય ધાતુનો ઇલેક્ટ્રોડ વપરાય છે. દા.ત. પ્લેટીનમ ધાતુનો તાર. ધાતુ ઓક્સિડેશન રીડકશન સંકેત્રણ મુજબ ઇલેક્ટ્રોડના પોટેન્શિયલમાં ફેરફાર થાય છે. આલેખ દ્વારા અંતિમ બિંદુનું સ્થાન નક્કી કરી શકાય છે.

Fe^{2+} નું $K_2Cr_2O_7$ સાથેનું અનુમાપન :-

પ્લેટીનમ અને કેલોમલ સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડ વાપરી અનુમાપન શક્ય બનાવી શકાય છે. તેને પોટેન્શિયોમિટર સાથે જોડી પથ પૂરો કરવામાં આવે છે. Pt ઇલેક્ટ્રોડ સાથે કોષનો emf માપવામાં આવે છે. કોષની રચના નીચે મુજબ થશે.

$Pt / Fe^{2+}, Fe^{3+} / KCl$ જલીય $Hg_2Cl_2(s) / Hg$

$$\text{કોષનો emf } E = E^0 + \frac{0.059}{n} \log \frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$$

પોટેશિયમ ડાઈક્રોમેટનું દ્રાવણ Fe^{2+} ના દ્રાવણમાં ક્રમશઃ ઉમેરી દ્રાવણને હલાવી કોષનો emf માપવામાં આવે છે. સમતુલ્યબિંદુએ સાંદ્રતા ગુણોત્તરમાં ઝડપી ફેરફાર થવાથી પોટેન્શિયલમાં પણ ઝડપી ફેરફાર નોંધાશે, emf વિરુદ્ધ $K_2Cr_2O_7$ ના કદનો આલેખ દોરતાં, સમતુલ્ય બિંદુ નજીકના વિસ્તારમાં ઝડપી ફેરફાર થતાં બેકમાં મોટો મળે છે, જે અંતિમબિંદુ દર્શાવે છે (લગભગ).

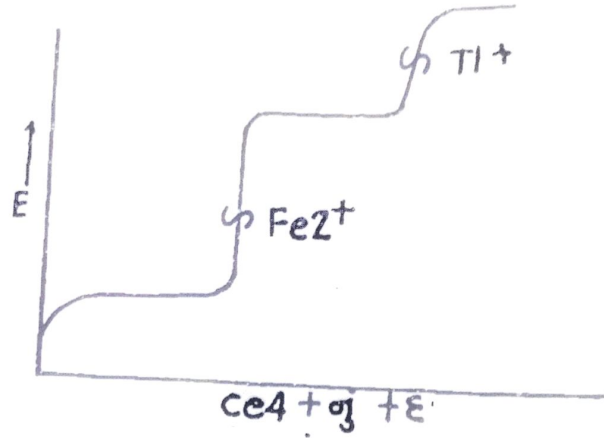
કોઈ જાતનાં સૂચકો વાપર્યા વગર આવા રીડયુસીંગ એજન્ટના અનુમાપન ઓક્સિડાઈંગ એજન્ટ વર્ડ કરી શકાય છે. આ રીતે એક દ્રાવણમાં રહેલા ઘણા પદાર્થોનું અનુમાપન ફક્ત એક અનુમાપન દ્વારા થઈ શકે છે.

જ્યારે અનુમાપક અને જેનું અનુમાપન કરવાનું છે તેનાં પ્રમાણિત પોટેન્શિયલના મૂલ્યો એકબીજાની નજીક હોય ત્યારે અંતિમબિંદુએ પોટેન્શિયલમાં થતાં ફેરફાર નું મૂલ્ય યોગ્ય આવતું નથી. (ફેરફાર નોંધપાત્ર હોતો નથી) આથી પોટેન્શિયોમિતીય પદ્ધતિ દ્વારા અંતિમ બિંદુ પારખી શકાતું નથી.

અંતિમ બિંદુએ રેડોક્ષ યુગ્મની સાંદ્રતામાં ઝડપી ફેરફાર થતાં ઇલેક્ટ્રોડના મૂલ્યમાં પણ ઝડપી વધારો થાય છે. આથી અંતિમ બિંદુ નું સ્થાન ચોક્કસાઈ પૂર્વકનું મળે છે.

સામાન્ય રીતે ઘણાં ઓક્સિડાઈઝીંગ એજન્ટ જેવાં કે $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$, Ce^{4+} વિગેરે રેડોક્ષ

અનુમાપન માં વપરાય છે. જોકે આ બધાં અનુમાપનો એસીડિક માધ્યમમાં થાય છે. ઘણા પદાર્થો, રીડ્યુસીંગ એજન્ટ સામે અનુમાપન શક્ય બને છે. ફાર્માક્યુટિકલ ક્ષેત્રે, સલ્ફાનીલ એમાઈડનું NaNNO_2 સાથેનું અનુમાપન પોટેન્શિયોમેટ્રી પદ્ધતિથી થઈ શકે છે. વિકલનીય અનુમાપનો સામાન્ય પદ્ધતિથી સફળતા પૂર્વક તેમજ સરળ રીતે શક્ય બનતાં નથી જ્યારે પોટેન્શિયોમેટ્રીય પદ્ધતિ દ્વારા આવા અનુમાપનો શક્ય બને છે. દા. ત. Fe^{2+} અને Ti^{3+} ધરાવતાં દ્રાવણનું અનુમાપન એક ઓક્સિડાઈઝીંગ એજન્ટ Ce^{4+} વડે શક્ય બને છે અમુક શરતોને આધીન આ અનુમાપન શક્ય બનાવી આલેખમાં સ્પષ્ટ બ્રેક આવે છે. આ ઉદાહરણમાં બે બ્રેક આવશે પ્રથમ બ્રેક Fe^{2+} માટે નો હશે જ્યારે બીજો બ્રેક Ti^{3+} પ્રણાલી પ્રમાણેનો હશે એટલે કે બે અંતિમ બિંદુઓ આ પદ્ધતિથી સ્પષ્ટ પારખી શકાય છે.



❖ (4). અવક્ષેપન અનુમાપનો (Precipitation titration) :

અવક્ષેપન પ્રક્રિયામાં અંતિમબિંદુ પ્રક્રિયાની આવનિક સાંદ્રતા, અલ્પ દ્રાવ્ય ક્ષારની દ્રાવ્યતા તથા તેના દ્રાવ્યતા ગુણાકાર પર આધાર રાખે છે. જ્યાં આલ્પ દ્રાવ્ય ક્ષારના આયનની સાંદ્રતા 10^{-5} કરતાં ઓછી હોય ત્યાં આપદ્ધતિથી સરળતાથી અનુમાપન કરી શકાય છે. અવક્ષેપન પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતાં આયન M^{+n} ની સાંદ્રતા અને દ્રાવણમાં મૂકેલ દર્શક ઇલેક્ટ્રોડનો પોટેન્શિયલ નીચેના સમીકરણ વડે મેળવી શકાય.

$$E = E^0 + 0.059 \log[M^{+n}]$$

અવક્ષેપન પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતાં આયન પૈકી એક આયન માટે પ્રતિવર્તી હોય તેવો ઇલેક્ટ્રોડ, દર્શક, ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે વપરાય છે.

દા.ત. AgNO_3 ના NaCl સાથેના અનુમાપન માં સિલ્વર ઇલેક્ટ્રોડ વપરાય છે. જ્યારે અનુમાપન માં (પ્રક્રિયામાં) બધાંજ Ag^+ આયનોનું - અવક્ષેપન થાય ત્યારે સિલ્વર ઇલેક્ટ્રોડ, emf માં થતો ઝડપી ફેરફાર યોગ્ય રીતે દર્શાવશે.

પ્રયોગ પદ્ધતિમાં જે આયન નું અનુમાપન કરવાનું હોય તેનું ચોક્કસ કદ એક બીકરમાં લેવામાં આવે છે. દ્રાવણમાં સિલ્વર તાર પર સિલ્વર નું સ્તર લગાવેલો ઇલેક્ટ્રોડ વાપરવામાં આવે છે. તે દર્શક ધ્રુવ તરીકે કાર્ય કરે છે. તેને સોલ્ટ બ્રીજ દ્વારા કેલોમલ સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડ કે જેનું પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય અચળ હોય છે તેની સાથે જોડાણ કરી સેલની રચના કરવામાં આવે છે.

$Ag \rightleftharpoons AgNO_3$ જલીય / KNO_3 / KCl - Hg_2Cl_2 / Hg

બ્યુરેટમાંથી KCl પ્રમાણિત દ્રાવણ ધીમે ધીમે બીકરમાં ઉમેરતા Ag^+ આયનનું અલ્પ દ્રાવ્ય ક્ષાર $AgCl$ માં રૂપાંતર થતું જશે અને આ રીતે દ્રાવણમાં Ag^+ આયનની સાંદ્રતા ઘટતી જશે અને દરેક ઇલેક્ટ્રોડના પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધતું જશે.

અનુમાપનની શરૂઆતમાં ઇલેક્ટ્રોડના પોટેન્શિયલમાં ધીમેધીમે ફેરફાર થશે પરંતુ અંતિમ બિંદુની નજીક પોટેન્શિયલના મૂલ્યમાં થતો વધારો ઝડપી હશે. અંતિમ બિંદુએ Ag^+ આયનની સાંદ્રતા નહિવત હશે. ($AgCl$ અલ્પ દ્રાવ્ય હોવાથી) અંતિમ બિંદુ પછી પોટેન્શિયલમાં થતો ફેરફાર ઓછો હશે. પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ HCl ના કદ નો ગ્રાફ દોરી અંતિમ બિંદુનું સ્થાન નક્કી કરવામાં આવે છે.

જ્યારે બે દ્રાવણોના સંકેદ્રણ સરખા હોય અને સરખી સંયોજકતાવાળા આયનો સંયોજાઈ અલ્પ દ્રાવ્ય ક્ષાર બનાવે દા.ત. $AgCl$ ત્યારે અંતિમ બિંદુ $\Delta E / \Delta V$ નું મૂલ્ય મહત્તમ હોય છે. જ્યારે દ્રાવણનું સંકેદ્રણ અને સંયોજકતા આયનોની સંયોજકતા જુદી જુદી હોય ત્યારે યુસ્ત પણે આ પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવતી નથી. જોકે વિચલન નું પ્રમાણ ઓછું હોય છે.

ખાસ કરીને પોટેન્શિયોમેટ્રિક પદ્ધતિ, હેલાઈડ આયનો માટે, CN^- અને બીજા આયનો જે Ag^+ આયન સાથે અલ્પ દ્રાવ્યક્ષાર બનાવે તેમાં ખાસ ઉપયોગી છે. સામાન્ય પદ્ધતિથી અનુમાપન કરવું ઘણીવાર ખૂબજ કઠીન બને છે. પરંતુ આ આયનોના મિશ્રણનું પોટેન્શિયો મિતીય પદ્ધતિ દ્વારા સરળ બને છે. Cl^- , Br^- અને I^- આયન ધરાવતાં મિશ્રણનું $AgNO_3$ સાથેનું પોટેન્શિયોમિતીય પદ્ધતિથી સિલ્વર દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ વાપરી અનુમાપન કરતાં અનુમાપન આલેખમાં ત્રણ બેક સ્પષ્ટ આવે છે. પ્રથમ જે સૌથી વધુ અલ્પ દ્રાવ્ય ક્ષાર AgI ના અવક્ષેપ આવશે ત્યારબાદ $AgBr$ ના અવક્ષેપ અને છેલ્લે સૌથી વધુ દ્રાવ્યક્ષાર $AgCl$ ના અવક્ષેપ આવશે અને તેને અનુરૂપ ત્રણ બેક અનુક્રમે આવશે.

આના પરથી દરેક હેલાઈડ, આયનનું પ્રમાણ જાણી શકાય છે. મરક્યુરસ ક્ષારો તેમજ મર્ક્યુરી ઇલેક્ટ્રોડ વાપરીને પણ આ અનુમાપનો કરી શકાય છે. માર્ટીને 1958 માં હેલાઈડ આયનોનું અનુમાપન કરી ત્રણ બેક મેળવ્યા હતા.

❖ (5). સંક્રિર્ણમિતીય અનુમાપનો (Complexometric titrations) :-

ધાત્વીક ઇલેક્ટ્રોડ મેમ્બ્રેઈન ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ કરી આ જાતના અનુમાપનો પોટેન્શિયોમેટ્રિક પદ્ધતિથી શક્ય બને છે. AgY^{2-} સંક્રિર્ણ કરતાં ઓછી સ્થિરતા ધરાવતાં કેટાયનોનાં સંક્રિર્ણો બનતાં હોય તેવા કેટાયનો નું EDTA સાથેનું પોટેન્શિયોમિતીય અનુમાપન મર્ક્યુરી ઇલેક્ટ્રોડ વાપરી સરળતાથી કરી શકાય છે. પ્લેટીનમ ઇલેક્ટ્રોડ વાપરીને પણ Fe^{3+} નું EDTA સાથે અનુમાપન કરી શકાય છે. ઇલેક્ટ્રોડ આગળ ધાત્વીક આયનો પ્રતિવર્તી પોટેન્શિયલનું નિર્માણ કરે છે.

રીલેએ આવા અનુમાપન માટે નવો ઇલેક્ટ્રોડ બનાવ્યો તેની રચના નીચે પ્રમાણે છે.



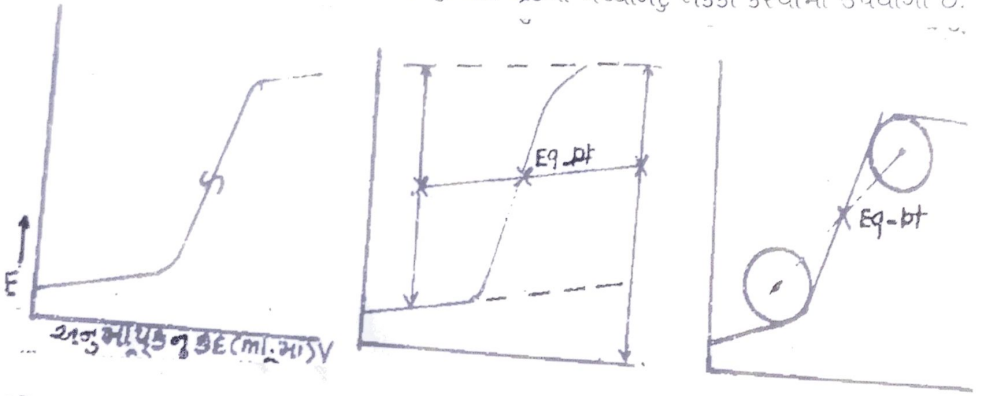
હવામાનમાં મો

જ્યાં M^{n+} જ આયનનું અનુમાપન કરવાનું હોય તે આયન Y^{n-} EDTA નો એનાયન મોડો ભાગની ધાતુ આયનોના અનુમાપન આ ઇલેક્ટ્રોડ વાપરી કરી શકાય છે. તેને સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડ અને મીટર સાથે જોડી પથ પૂરો કરવામાં આવે છે. ઉપર મુજબનો મર્યુરી ઇલેક્ટ્રોડ દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે EDTA અનુમાપનમાં વપરાય છે.

❖ પોટેન્શિયોમેટ્રિક પદ્ધતિમાં અંતિમ બિંદુ નક્કી કરવાની પદ્ધતિઓ

(1). સામાન્ય આલેખ :-

પોટેન્શિયોમેટ્રિક અનુમાપન પદ્ધતિમાં અંતિમ બિંદુ નક્કી કરવાની ઘણી પદ્ધતિઓ છે. પરંતુ આ પદ્ધતિ ખૂબજ સરળ છે. જો અનુમાપન પ્રક્રિયાનું સંતુલન અચળાંક નું મૂલ્ય વધુ હોય, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા યોગ્ય હોય અને ઇલેક્ટ્રોડ સારો પ્રતિભાવ આપે તો, ટીપે ટીપે અનુમાપક ઉમેરતાં જે બિંદુએ પોટેન્શિયલનાં મૂલ્યમાં મોટો ફેરફાર થતો હોય તે બિંદુને અંતિમ બિંદુ ગણી લેવામાં આવે છે. જો આલેખમાં સીધો મોટો બ્રેક આવતો હોય તો બ્રેકના મધ્યબિંદુથી કદ અક્ષને કાપતી લંબરેખા દોરતાં જે બિંદુએ લંબરેખા, કદ અક્ષને મળે તે સમતુલ્યબિંદુનું કદ મળશે. ઘણી આલેખનીય પદ્ધતિઓ છે જે અંતિમ બિંદુ માટે બ્રેકમાં મધ્યબિંદુ નક્કી કરવામાં ઉપયોગી છે.



(ii) બાઈસેક્સન પદ્ધતિ :-

આલેખની શરૂઆતમાં તેમજ અંતિમ ભાગની લગભગ ક્ષિતિજ સમાંતર રેખાઓને લંબાવી તેનો જોડતી બે લંબ રેખા દોરવામાં આવે છે અને આ રીતે એક ચતુષ્કોણ બનાવી બે ઉભી લંબ રેખા ના મધ્યબિંદુને જોડતી એક ક્ષિતિજ સમાંતર રેખા દોરતાં બ્રેક ના જે બિંદુને કાપે તે સમતુલ્ય બિંદુ ગણી લેવામાં આવે છે.

(iii) સર્કલ પદ્ધતિ :-

આલેખના શરૂઆત અને અંતિમ ભાગમાં બે વળાંક હોય છે આ બે ગોળાકાર ભાગને સ્પર્શે તેવી રીતે બે વર્તુળ બાજુએ દોરવામાં આવે છે. વર્તુળના કેંદ્રને જોડતાં બ્રેકના જે બિંદુએ રેખા કાપે તેને અંતિ બિંદુ ગણવામાં આવે છે.

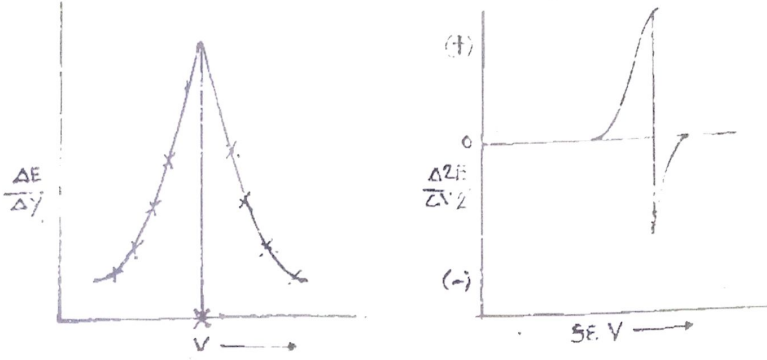
(2). પ્રથમ વિકલન પદ્ધતિ :-

જો આલેખમાં બ્રેક કમશ: વધતો હોય એટલે કે બ્રેક બરાબર ન આવતો હોય તો સમતુલ્ય બિંદુ નક્કી કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે.

આલેખ દોરવામાં આવે છે આ માટે અંતિમ બિંદુ નજીક અનુમાપક નું કદ પ્રમાણ ઓછું રાખવામાં આવે છે. આથી પોટેન્શિયલ અથવા pH માં દર એકમ કદ દીઠ થતો વધારો $\Delta E/\Delta V$ વિરુદ્ધ અનુમાપક કદનો (0.1 ml અથવા 0.05 ml) આલેખનું પ્રાથમિક વિચલનનું મહત્તમ બિંદુ અંતિમ બિંદુ ગણવામાં આવે છે. જો અનુમાપન આલેખ સમિતીય હોય તો $\Delta E/\Delta V$ નાં મહત્તમ મૂલ્ય ને સમતુલ્ય બિંદુ ગણવામાં આવે છે. આ બિંદુથી કદ અક્ષને એક લંબરેખા દોરતાં સમતુલ્ય બિંદુ પાસે અનુમાપકનું કદ મળશે.

(3). દ્વિતીય વિકલન પદ્ધતિ :-

દ્વિતીય વિકલન $\Delta^2 E/\Delta V^2$ વિરુદ્ધ અનુમાપના કદનો આલેખ દોરતાં ચોક્કસ સમતુલ્ય બિંદુ નું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે અંતિમ બિંદુ ખૂબજ સ્પષ્ટ મળે છે.



પ્રાથમિક વિકલન $\Delta E/\Delta V$ મહત્તમ હોય તે વખતે દ્વિતીય વિકલન $\Delta^2 E/\Delta V^2 = 0$ થાય છે. આથી જે બિંદુએ અનુમાપક ના કદ V ને અનુરૂપ દ્વિતીય વિકલન શૂન્ય થાય તે બિંદુ ઉપરથી અંતિમ બિંદુ તેમજ અનુમાપક નું અંતિમ બિંદુએ કદ સચોટ મેળવી શકાય છે. જે આલેખમાં દર્શાવ્યું છે.

(4). ગ્રાન આલેખ :-

સમતુલ્ય બિંદુ વિસ્તારમાં જ્યારે p કાર્યપદ્ધતિમાં ખૂબજ ઓછો ફેરફાર થતો હોય ત્યારે ગ્રાન આલેખ પદ્ધતિ સચોટ અંતિમ બિંદુ દર્શાવે છે.

જ્યારે Cl^- આયનનું Ag^+ આયન વડે અનુમાપન કરતાં કોષ પોટે. નું મૂલ્ય નીચે પ્રમાણે આપી શકાય છે.

$$E_{cell} = E_{AgCl}^0 - 0.025 \log [Cl^-] E_{SCE} \dots \dots \dots (1)$$

$$\therefore \log [Cl^-] = 16.9 E_{cell} + K'$$

જ્યાં K' અચળાંક છે 16.9 મૂલ્ય 0.059 અને K' ને અનુરૂપ હોય છે અહીં જંકશન પોટેન્શિયલને ગણતરીમાં લીધેલો નથી. $E_{SCE} = 0.241$ V છે.

આ સમીકરણની બન્ને બાજુએ એન્ટી લોગ લેતાં,

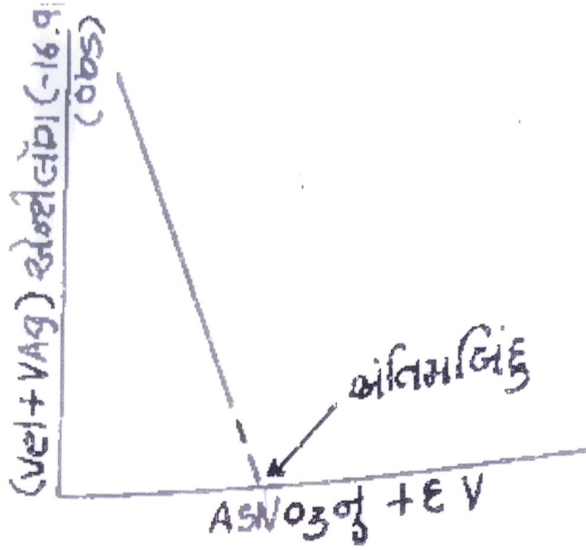
$$[Cl^-] = \text{Antilog} (-16.9 E_{cell} + K') \dots \dots \dots (2)$$

$$\text{અંતિમ બિંદુએ } [Cl^-] = \frac{V_{Cl} M_{Cl} - V_{Ag} M_{Ag}}{V_{Cl} + V_{Ag}} \dots \dots \dots (3)$$

જ્યાં V_{Cl} અને V_{Ag} એ અનુક્રમે નમૂનાના દ્રાવણ તથા અનુમાપક Ag^+ નાં કદ છે. M_{Cl} અને M_{Ag} એ શરૂઆતના બન્ને દ્રાવણોની સાંદ્રતા દર્શાવે છે. સમીકરણ (2) અને (3) ભેગા કરતાં

• $V_{Cl} M_{Cl} - V_{Ag} M_{Ag} = (V_{Cl} + V_{Ag}) \text{Antilog} (-16.9 E_{cell} + K')$

$(V_{Cl} + V_{Ag}) \text{Antilog} (-16.9 E_{cell} + K')$ વિરુદ્ધ Ag^+ ના કદ V નો આલેખ દોરતાં એક સીધી રેખા પ્રાપ્ત થાય છે. આ રેખાનું 0 મૂલ્યે બહિર્વેષણ કરતાં અંતિમ બિંદુનું કદ મળે છે. અત્યારે સેમી એન્ટી લોગ પેપર વપરાય છે. ફક્ત ત્રણ કે ચાર, અવલોકનો લઈને આલેખ દોરી શકાય છે.

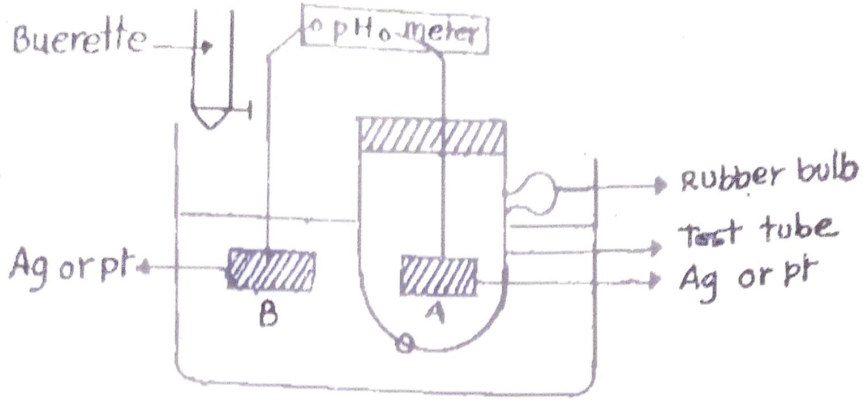


❖ ડિફરન્શીયલ(વિકલનીય) અનુમાપનો (Differential titration) :-

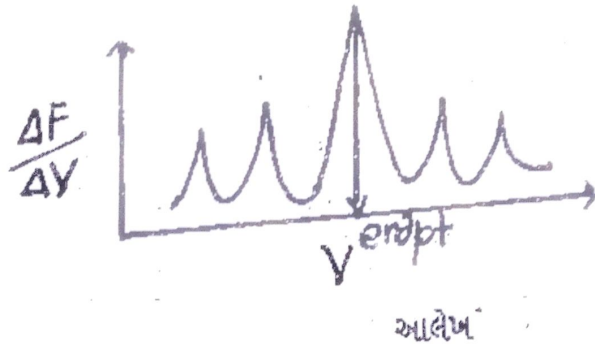
સામાન્ય રીતે પોટેન્શિયોમેટ્રિક અનુમાપનોમાં $\Delta E/\Delta V \rightarrow V$ નો આલેખ દોરવામાં આવે છે. આ રીતે પ્રાપ્ત થતા વક્રમાં સૌથી ઉંચો ભાગ તુલ્ય બિંદુ દર્શાવે છે. આ જ પ્રકારનો વક્ર યોગ્ય સાધનની મદદથી વિકલનીય સ્વરૂપમાં મેળવી શકાય છે એટલે કે $\Delta E/\Delta V$ સીધે સીધું મપાય છે.

પ્રયોગ :-

વિકલનીય અનુમાપનોમાં બે સરખા સૂચક ધ્રુવો A અને B વાપરવામાં આવે છે. આમાંનો એક ધ્રુવ B બીકરમાંના દ્રાવણમાં સીધા સંપર્કમાં રાખવામાં આવે છે જ્યારે બીજો ધ્રુવ A ની રચનો એવી હોય છે કે જ્યારે ઇચ્છીએ ત્યારે જ બીકરમાંના દ્રાવણ સાથે તેનો સંપર્ક થાય. આ માટે ધ્રુવને નીચેના ભાગમાં 1 ml વ્યાસવાળા છિદ્ર ધરાવતી કશનળીમાં રાખવામાં આવે છે. આ સાધનની રચના આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ હોય છે.



Aની ઉપરના ભાગમાં એકમાં પોલી નળી હોય છે જેને રબ્બર ના બલ્બ સાથે જોડેલી હોય છે. શરૂઆતમાં ધ્રુવ A માંના દ્રાવણ અને બીકમાંના દ્રાવણની સાંદ્રતા સરખી હોય છે. ક્યારે જ્યારે બ્યુરેટમાંથી અનુમાપક દ્રાવણ બીકમાં ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે બીકમાંના દ્રાવણની સાંદ્રતા બદલાય છે. પરંતુ ધ્રુવ A ની આસપાસના દ્રાવણની સાંદ્રતા બદલાતી નથી. આમ બંને ધ્રુવોની આસપાસ ઉદ્ભવતાં સાંદ્રતાના તફાવત ને કારણે પોટેન્શિયલ તફાવત ΔE મળે છે. એ આ વીજ સ્થિતિમાન તફાવત ΔE નોંધી લેવામાં આવે છે અને રબ્બરના બલ્બનો ઉપયોગ કરી બંને દ્રાવણોને છીદ્ર દ્વારા સંપર્કમાં લાવી તેમની સાંદ્રતાનો તફાવત દૂર કરવામાં આવે છે આથી $\Delta E = 0$ થશે. આ પ્રક્રિયાનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ $\Delta E \rightarrow V$ આલેખ દોરતાં તે નીચે મુજબ પ્રાપ્ત થશે.



આમ અંતિમ બિંદુ સમયે સૌથી મોટો પોટેન્શિયલ તફાવત મળે છે.

ધ્રુવ A ની આસપાસના દ્રાવણનું કદ ઓછું (1.5ml) રાખવામાં આવે તો બિંદુમાં તેના કારણે ઉત્પન્ન થતી ક્ષતિ પ્રમાણમાં અવગણી શકાય તેવી હોય છે.

જાણકાર :-

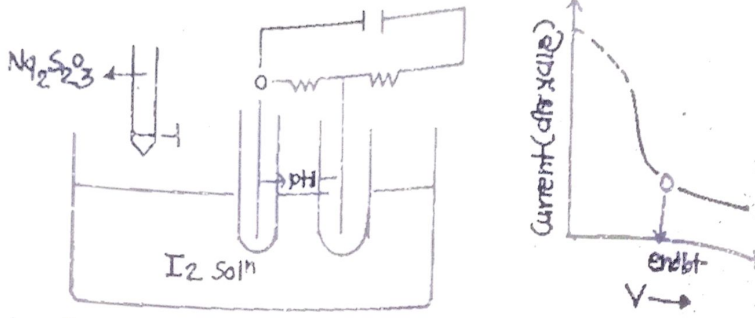
આમ વિકલનીય અનુમાપનોમાં સંદર્ભ ધ્રુવ અથવા ક્ષાર, સેતુની જરૂર પડતી નથી.

ગેરજાણકાર :-

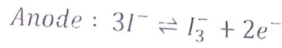
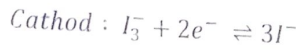
આ રીત ધીમી અને અગવડતાવાળી છે, તેમજ દ્રાવણમાં સંતુલન સ્થપાતાં વાર લાગતી હોવાથી અનુમાપનનું અંતિમ બિંદુ નક્કી કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડે છે.

❖ ડેડ સ્ટોપ અનુમાપનો (Dead stop titration) :-

આ પદ્ધતિમાં બે પોટેન્શિયલ ધ્રુવોનો ઉપયોગ થાય છે આમાંનો એક ધ્રુવ પ્રતિવર્તી તરીકે કાર્ય કરે છે તેમના ઉપર 20 MV જેટલો નાનો પોટેન્શિયલ તફાવત લાગુ પાડવામાં આવે છે અને વીજપ્રવાહનું માપન કરવામાં આવે છે આ એમ્પરોમીટીય અનુમાપનનું ઉદાહરણ છે. અનુમાપનના અંતિમબિંદુની એકજ બાજુએ ધ્રુવો વચ્ચે વિદ્યુતનું વહન થાય છે. અંતિમબિંદુનું મુલ્યાંકન, વિદ્યુત પ્રવાહમાં અચાનક થતાં શૂન્યથી ચોક્કસ મૂલ્ય સુધીના વધારા દ્વારા કરવામાં આવે છે. દા.ત. આયોડોમિત્રિય અનુમાપનોમાં $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ વિરુદ્ધ I_2 નું ડેડ સ્ટોપ અનુમાપન ઉલ્લેખનીય છે. આ માટેનો આલેખ અને સાધન નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે.



જ્યાં સુધી I_2 નું પ્રમાણ દ્રાવણમાં વધારે હોય ત્યાં સુધી ધ્રુવો વચ્ચે વીજપ્રવાહ વહે છે. પરંતુ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ દ્રાવણમાં વધતાં વીજપ્રવાહ શૂન્ય થઈ જાય છે. જ્યારે દ્રાવણમાં I_2 નું પ્રમાણ વધારે હોય ત્યારે ધ્રુવો પાસે નીચેની પ્રક્રિયા થતી હોય છે.



ઉપરોક્ત બંને પ્રક્રિયાનો પ્રતિવર્તી હોઈ સક્રિયતા શિક્ત કે overvoltage વગર આગળ વધે છે. અને લગાડવામાં આવેલ પોટેન્શિયલ ઓછો હોઈ, દ્રાવણનું રાસાયણિક વિઘટન થતું નથી. પરંતુ આ પોટેન્શિયલ વીજપ્રવાહની ઉત્પત્તિ માટે પુરતું છે. અહીં I_2 નું એક જગ્યાએ થી બીજી જગ્યાએ માત્ર વહન થાય છે વીજપ્રવાહ I_3^- ના Cathode તરફનાં પ્રસરણનાં દર પર આધારીત છે અને તે તુલ્યબિંદુએ I_3^- સાંદ્રતાનાં સમપ્રમાણમાં હોય છે આથી આલેખનો ઉત્તરતો ભાગ સુરેખ હોય છે. તુલ્યબિંદુ બાદ $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ નું $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ માં થતાં ઓક્સિડેશનના કારણે વિદ્યુતપ્રવાહમાં વધારો થવો જોઈએ. પરંતુ આ પ્રક્રિયા અપ્રતિવર્તી હોઈ આમ બનતું નથી કારણ કે તે માટેની જરૂરી સક્રિયતા શક્તિ કે ઓવરવોલ્ટેજ પ્રાપ્ત થતાં નથી.

આજ પ્રકારનું અનુમાપન અચળ અને ખૂબ ઓછાં મૂલ્યના વીજપ્રવાહ વાપરીને પણ મેળવી શકાય છે. અહિંયા વીજ પ્રવાહનું મૂલ્ય શૂન્ય થવાને બદલે તુલ્યબિંદુએ પોટેન્શિયલનો વધારો થાય છે આમ અંતિમ બિંદુ લઘુત્તમ વીજપ્રવાહને બદલે મહત્તમ પોટેન્શિયલ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે.

૬. આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડ (Ion selective Electrode) :

અમુક આયન માટે વૃત્તિક પ્રતિભાવ દર્શાવે તેવા મેમ્બ્રેઈન ઇલેક્ટ્રોડની સીધી થઈ તે પહેલાં આસની પાતળી મેઈનનો pH પ્રતિભાવ ઘણા સમયથી જાણીતો હતો. વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડ આસ ઇલેક્ટ્રોડને મળતા આવે છે. આસ ઇલેક્ટ્રોડએ હાઈડ્રોજન આયનોને વૃત્તિક રીતે પારગમન થવા દે તેવી મેમ્બ્રેઈન ધરાવે છે. હવે એવી મેમ્બ્રેઈનો બનાવવામાં આવી અને તેનો વિકાસ થયો છે કે જે બીજા આયનોને વૃત્તિક રીતે પારગમન થવા દે અને આ અથવા પોટેન્શિયલના માપન દ્વારા આ આયનોની સાંદ્રતા માપી શકાય છે. કલીનીકલ વૈશ્લેષિક પૃથકકરણમાં પણ તેના ઉપયોગ વિશેષ જોવા મળે છે. આસ ઇલેક્ટ્રોડ પણ એક આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડ છે.

કોઈપણ આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડ આપેલા આયન માટે વિશિષ્ટ હોતો નથી પરંતુ આ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોડ આપેલ આયન કે આયનો પરત્વે કેટલેક અંશે વૃત્તિક પ્રતિભાવ (Selective response) ધરાવે છે. તેથી આવા ઇલેક્ટ્રોડને વિશિષ્ટ આયન ઇલેક્ટ્રોડ નહીં કહેતાં આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડ કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આ ઇલેક્ટ્રોડ દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે વપરાતાં હોય છે. તેમજ દર્શક ઇલેક્ટ્રોડની કાર્ય પધ્ધતિ તેમજ પ્રવાહી જંકશન પોટેન્શિયલની અસર ધ્યાનમાં રાખી આ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોડની રચના કરવામાં આવે છે.

પ્રવાહી જંકશન પોટેન્શિયલના સંદર્ભમાં આ ઇલેક્ટ્રોડ બીજાં ઇલેક્ટ્રોડથી જુદા તરી આવે છે. આ ઇલેક્ટ્રોડ જે આયનનું પ્રમાણ જાણવાનું હોય તે આયનને કેન્દ્રમાં રાખી તેને અનુરૂપ વૃત્તિક મેમ્બ્રેઈન ધરાવતાં હોય છે. આંતરીક ચોક્કસ સાંદ્રતા (સક્રિયતા) ધરાવતા દ્રાવણાં સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડનો પણ સમાવેશ થયેલો હોય છે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોડની મેમ્બ્રેઈનની એક બાજુ, જેનું પ્રમાણ જાણવું હોય તે આયન ધરાવતા દ્રાવણનાં સંપર્કમાં હોય અને મેમ્બ્રેઈનની બીજી બાજુ તે આયનની નિશ્ચિત સક્રિયતા ધરાવતા અને યોગ્ય સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડનાં સંપર્કમાં રહેલા દ્રાવણના સંપર્કમાં હોય ત્યારે તે આયનો માટે ઓછે વત્તે અંશે વૃત્તિક પ્રતિભાવ દર્શાવે તેવી મેમ્બ્રેઈનમાંથી આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડની રચના કરવામાં આવે છે.

આ ઇલેક્ટ્રોડનું તદ્દન સરળ ઉદાહરણ આસ ઇલેક્ટ્રોડ છે. તે હાઈડ્રોજન આયન માટે પ્રતિભાવ દર્શાવે છે. આંતરીક સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે Ag-AgCl ઇલેક્ટ્રોડ વાપરવામાં આવે છે. બાહ્ય ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ વપરાય છે.

ઘણાં ઇલેક્ટ્રોડમાં કાર્બનિક દ્રાવક નું પાતળું પડ આધાર પર ચઢાવી તેનો મેમ્બ્રેઈન તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

વૃત્તિકતા ગુણોત્તર - (Selectivity Ratio) :-

ફક્ત એક આયનની હાજરીમાં, આયન વૃત્તિક, ઇલેક્ટ્રોડનો પોટેન્શિયલ pH આસ મેમ્બ્રેઈન ઇલેક્ટ્રોડના સમીકરણને અનુસરે છે.

$$E_{\text{cell(glass)}} = K + \frac{2.303 RT}{F} \log^a H^+$$

$$E_{ISE} = K + \frac{S}{n} \log a_{ion}$$

જ્યાં E_{ISE} = આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડનો પોટેન્શિયલ

S = ઢાળ -સૈધ્ધાંતિક રીતે $2.303 RT/F$

n = આયન પરનો ચાર્જ (+ve અથવા -ve સંજ્ઞા સાથે)

K = અચળાંક જેનો આધાર આંતરીક સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડ, તેમાં ભરેલા સંદર્ભ દ્રાવણ (આંતરીક અને મેમ્બ્રેઈનના બંધારણ પર રહેલો હોય છે. આયનની જાણીતી સક્રિયતાવાળા દ્રાવણનું પોટેન્શિયલ માપી તેની ગણતરી થઈ શકે છે.

જો ઇલેક્ટ્રોડને કેટાયનોનું મિશ્રણ (અથવા એનાયનો) ધરાવતા દ્રાવણમાં મૂકવામાં આવે તો, ઇલેક્ટ્રોડ બીજાં આયનો માટે પણ પ્રતિભાવ આપશે. ઉદાહરણ તરીકે જો દ્રાવણમાં સોડિયમ અને પોટેશિયમ બંને આયનો હોય ત્યારે ઇલેક્ટ્રોડ બંને આયનો માટેનો પ્રતિભાવ આપશે. આથી નર્સ્ટ સમીકરણમાં પોટેશિયમ ની સક્રિયતાનું ઉમેરાત્મક પદનો સમાવેશ થશે.

$$E_{NaK} = K_{Na} + S \log(a Na^+ + K_{NaK} a K^+)$$

જ્યાં.... $E_{NaK} = Na^+$ અને K^+ આયનો ધરાવતા દ્રાવણમાં આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડનો પોટેન્શિયલ K_{Na} = અચળ છે. નર્સ્ટ સમીકરણના અચળાંક પદ K ને અનુરૂપ ફક્ત સોડીઅમ આયન માટેનું પદ છે. દ્રાવણમાં તેની સક્રિયતા જ્ઞાત હોય તો તેનું મૂલ્ય મેળવી શકાય છે.

$K_{NaK} = Na^+$ ની સરખામણીમાં K^+ માટે આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડનો વૃત્તિકતા ગુણોત્તર.

$$K_{NaK} = \frac{1}{K_{NaK}}$$

K_{NaK} અને K_{Na} નાં મૂલ્યો મેળવવા માટે સોડિયમ અને પોટેશિયમ ધરાવતાં બે જુદાં જુદાં પ્રમાણિત દ્રાવણો લઈ, બંને દ્રાવણોમાં આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડનો પોટેન્શિયલ માપવામાં આવે છે. અને બે અચળાંકો માટેનાં સમક્ષણિક (Simultaneous) સમીકરણોને ઉકેલવામાં આવે છે. બીજી પદ્ધતિમાં એક પ્રમાણિત દ્રાવણમાં સોડિયમ અને પોટેશિયમ આયનો હોય છે, જ્યારે બીજા પ્રમાણિત દ્રાવણમાં ફક્ત સોડિયમ આયનની જ હાજરી હોય છે. અને નીચેના સમીકરણ દ્વારા K_{Na} નું મૂલ્ય શોધવામાં આવે છે.

$$E = K + \frac{S}{n} \log a_{ion}(Na^+)$$

દ્રાવણમાં બે જુદા જુદા પ્રકારના કેટાયનોની (A^+ અને B^+) હાજરી હોય તો સામાન્ય સમીકરણો નીચે પ્રમાણે દર્શાવાય.

1) કેટાયનો A^+ અને B^+ માટે.

$$E_{AB} = K_A + S \log (aA^+ + K_{AB} aB^+)$$

2) કેટાયનો A^{2+} અને B^+ માટે.

$$E_{AB} = K_A + \frac{S}{2} \log (aA^{2+} + K_{AB} a^2B^+)$$

1) કેલવની A^{2+} અને B^{2+} માટે,

$$E_{AB} = K_A + \frac{S}{2} \log (aA^{2+} + K_{AB} aB^{2+})$$

આવી જ રીતે બેનાયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડો માટે સમીકરણ લખી શકાય. વાસ્તવમાં દ્રાવણમાં બેથી વધુ ઘટકો ની દ્રાવણમાં હાજરી હોય ત્યારે સમીકરણ સંપૂર્ણપણે ચતુર્થ હોતું નથી. સામાન્ય રીતે લગભગ બધું આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડ થોડાં ઘણાં અંશે હાઈડ્રોજન પ્રત્યે પ્રતિભાવ આપે છે. તેથી વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં દ્રાવણમાં હાઈડ્રોજન આયન સાંદ્રતા પૂરતાં પ્રમાણમાં ઓછી રાખવામાં આવે છે.

વૃત્તિકતા ગુણોત્તર ઘણીવાર અચળ હોતો નથી અને દ્રાવણમાંના આયનોની સાપેક્ષ સાંદ્રતા અનુસાર બદલાય છે. આ કારણને લઈને મિશ્ર આયનો ધરાવતાં, દ્રાવણો માટેની ગણતરી માટે વૃત્તિકતા ગુણોત્તરનો ઉપયોગ કરવો ઘણીવાર મુશ્કેલ બને છે. વૃત્તિકતા ગુણોત્તર પરથી કેવી પરિસ્થિતિમાં અંતરાય રૂપ આયનોની અંતરાયકારક અસર દૂર થઈ શકે તેનો ખ્યાલ આવી શકે છે. વાસ્તવમાં એવી પરિસ્થિતિ સર્જવામાં આવે છે કે જેથી $K_{AB} a^2 B^{2+}$ અવગણી શકાય અને આપેલ આયન માટે સરળ નર્નસ્ટ સમીકરણ અનુસારાય. સામાન્ય રીતે અંકશોધીત આલેખ (calibration Curve) તૈયાર કરવામાં આવે છે. જો દ્રાવણમાં અંતરાય રૂપ આયનની હાજરી હોય તો આપેલ દ્રાવણમાં અંતરાયરૂપ આયનનું જેટલું પ્રમાણ હોય તેટલુંજ પ્રમાણ પ્રમાણિત દ્રાવણોમાં ઉમેરવામાં આવે છે. આપેલ નમૂનાઓમાં અડચણરૂપ આયનનું પ્રમાણ એક સરખું હોય તો જ ઉપરોક્ત પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રમાણિત તેમજ અજ્ઞાત દ્રાવણમાં આયોનિક પ્રબળતા જેમ બને તેમ સરખી રહેવી જરૂરી છે.

આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડના ફાયદા તથા ગેરફાયદા -

આ સાથે તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે શું કાળજી લેવી પડે તથા તેની સિમીતતા ની રૂપરેખાનો સમાવેશ કરેલ છે.

- 1) તે સાંદ્રતા કરતાં સક્રિયતાનું માપન કરે છે. માપનો ઉપરથી સાંદ્રતા નક્કી કરવા માટે જે તે પરિબળ (અવયવને) પણ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. પરંતુ આયનીક પ્રબળતાની અસર અવરોધ રૂપ બનતી હોય છે.
- 2) તેઓ મુક્ત આયનોનું પ્રમાણ નક્કી કરે છે. પરંતુ સંકીર્ણનું ઉદ્ભવવું તથા પ્રોટોનેશન જેવા રાસાયણિક અંતરાયો અવરોધ રૂપ બને છે.
- 3) આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડ કોઈ એક ચોક્કસ આયન માટે વિશિષ્ટ હોતાં નથી. પરંતુ કોઈ ખાસ આયન પ્રત્યે વૃત્તિયતા ધરાવે છે. તેથી બીજાં આયનો અંતરાયરૂપ બને છે. તેઓ હાઈડ્રોજન પ્રત્યે પ્રતિભાવ દર્શાવતાં હોવાથી તે pH સીમીત છે.
- 4) જ્યાં ફોટોમીટીય પદ્ધતિ નિષ્ફળ જાય તેવા રંગીન અને ડોળા દ્રાવણો માટે ઉપયોગી છે.
- 5) મંદ દ્રાવણો સિવાય તેમનો પ્રતિભાવ સામાન્ય રીતે ઝડપી હોય છે. આ ધ્રુવો એક મિનિટ કરતાં ઓછા સમયમાં સક્રિયતાનું માપન કરી શકે છે.

- 6) તેનો પ્રતિભાવ ઉષ્ણતામાન આધારીત છે. (RT/nF)
- 7) અલ્પ નમૂનાનું પણ માપન કરી શકે છે. ફક્ત નમૂનાનું દ્રાવણ 1.0 મિ. લી. જોઈએ છે તે સહેલાઈથી ખસેડી શકાય તેવું ઉપકરણ છે.
- 8) માપન પ્રયોગ દરમિયાન નમૂનો નાશ પામતો નથી.
- 9) ઘણાં ઇલેક્ટ્રોડ 100m સાંદ્રતા સુધીનું માપન કરી શકે છે જ્યારે ઘણા 10° થી ઓછી સાંદ્રતા નું અથવા તેથી ઓછી સાંદ્રતા નું માપન કરી શકે છે. આથી તે અતિ વૃત્તિયતા ધરાવતું ઇલેક્ટ્રોડ નથી કે 100m થી નીચેનું માપન કરી શકે. માપન કરી શકતાં નથી. બીજી પધ્ધતિઓ 10
- 10) ઇલેક્ટ્રોડ / સાધનને વારંવાર અંકિત કરવાં પડે છે.
- 11) પ્રમાણિત દ્રાવણો કે જેમાંથી કોઈ આયનનું પૃથક્કરણ કરવાનું હોય તે બફર કરેલાં હોતાં નથી તેમજ મંદ પ્રમાણિત દ્રાવણોમાં અશુદ્ધિ હોવાથી ક્ષતિ યુક્ત પરિણામો મળે છે.

મેમ્બ્રેઈન ની લાક્ષણિકતા -

મેમ્બ્રેઈન નીચે જણાવેલ બે લાક્ષણિકતા ધરાવતી હોવી જોઈએ.

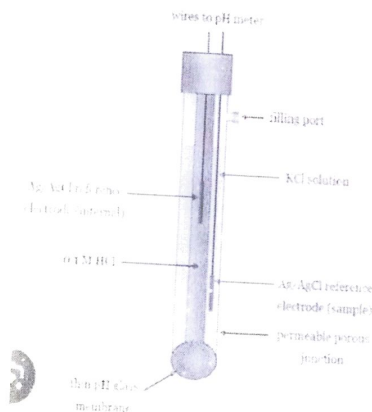
(1). આપેલ સ્પીસીઝ માટે જ પારાગમ્ય હોવી જોઈએ.

(2). અર્ધ - પારાગમ્ય મેમ્બ્રેઈનની બાહ્ય સપાટી નજીક આવેલ સ્પીસીઝની થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાની નિપજ પ્રત્યે પારાગમ્ય હોવી જોઈએ.

❖ આયનવૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડના પ્રકારો. (various types of Ion selective Electrodes) :

[1] ગ્લાસ ઇલેક્ટ્રોડ -

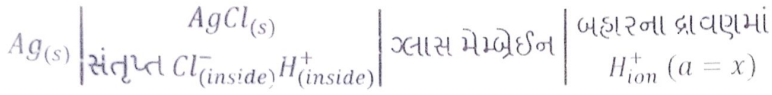
આ ઇલેક્ટ્રોડનો pH ના માપન તેમજ તટસ્થીકરણ અનુમાપનોમાં વિશેષ ઉપયોગ થાય છે. તે બીજા ઇલેક્ટ્રોડથી જૂદો તરી આવે છે કારણ કે ઇલેક્ટ્રોડ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા ધરાવતો નથી. હાઈડ્રોજન આયનની જૂદી તફાવત જુદી સાંદ્રતા ધરાવતા બે દ્રાવણ વચ્ચે જ્યારે પાતળા ગ્લાસનો બનેલ મેમ્બ્રેઈન મુકવામાં આવે ત્યારે પોટેન્શિયલ તફાવત ઉદભવે છે. આ પોટેન્શિયલ તફાવત કાચની લાક્ષણિકતા તથા દ્રાવણનાં H^+ આયનોના સંકેદ્રણ પર આધાર રાખે છે.



ઇલેક્ટ્રોડની રચના -

આ ઇલેક્ટ્રોડ કાચની લાંબી ટ્યુબ નો બનેલો હોય છે. તેની નીચેના ભાગમાં પાતળા કાચનો બલ્બ હોય છે આ બલ્બમાં 0.1 M HCl નું દ્રાવણ ભરવામાં આવે છે. આ દ્રાવણમાં $Ag - AgCl$ ઇલેક્ટ્રોડ મુકતાં ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડ બને છે. કાચના બલ્બમાં HCl ના દ્રાવણની સાંદ્રતા નિયત રાખવામાં આવતી હોવાથી તેમાં મુકેલ $Ag - AgCl$ ઇલેક્ટ્રોડનો પોટેન્શિયલ અચળ રહે છે. આથી HCl અને કાચના ગોળાની અંદરની સપાટી વચ્ચેનો પોટેન્શિયલ અચળ રહે છે. બીજી રીતે કાચના બલ્બમાં $AgCl$ થી સંતૃપ્ત કરેલા 7 pH ધરાવતાં બફર દ્રાવણમાં $Ag - AgCl$ ઇલેક્ટ્રોડ મુકવામાં આવે છે.

અર્ધ સેલની રચના નીચે મુજબ છે.



સામાન્ય રીતે H^+ અને Na^+ આયનો માટે તે ખાસ વૃત્તિયતા ધરાવતી ઝાસ મેમ્બ્રેઈનવાળા ઇલેક્ટ્રોડ બનાવવામાં આવે છે.

બંને ઝાસમાં મુખ્યત્વે લગભગ 70% SiO_2 હોય છે H^+ આયન વૃત્તિક ઝાસ માટે બાકીના 30% મિશ્રણમાં CaO, BaO, Li_2O અને Na_2O હોય છે. જ્યારે Na^+ આયન વૃત્તિક ઝાસમાં Al_2O_3 અને Na_2O હોય છે.

ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડની રચનામાં કોનીંગ (લાઈમ સોડા) 015 પ્રકારનો ઝાસ સુયોગ્ય છે. પરંતુ વધુ આલ્કલાઈન દ્રાવણમાં આલ્કલાઈન ક્ષતિ દર્શાવે છે. જેથી pH નું મૂલ્ય ઓછું આવે છે. જ્યારે લિથિયમ આયનોની હાજરીમાં આલ્કલાઈન ક્ષતિનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે.

ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડના ફાયદા અને ગેરફાયદા :-

ફાયદા :-

1. વિશિષ્ટ પ્રકારના ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડથી pH નું માપન 12.0 સુધી મેળવી શકાય છે.
2. સંતુલન અવસ્થા ત્વરિત સ્થાપિત થાય છે.
3. સરળ રચના ધરાવતાં ઇલેક્ટ્રોડ છે.
4. પરિશુદ્ધિ ± 0.001 સુધી મેળવી શકાય છે.

ગેરફાયદા :-

1. મેમ્બ્રેઈન પાતળો હોવાથી 10 થી 100 Ω મેગા ઓહમ અવરોધ ધરાવે છે. તેનો પોટેન્શિયલ સાઇ પોટેન્શિયો મીટર દ્વારા માપી શકાતો નથી. ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડનો અવરોધ વધુ હોવાથી વિધ

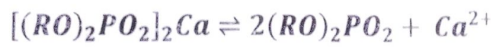
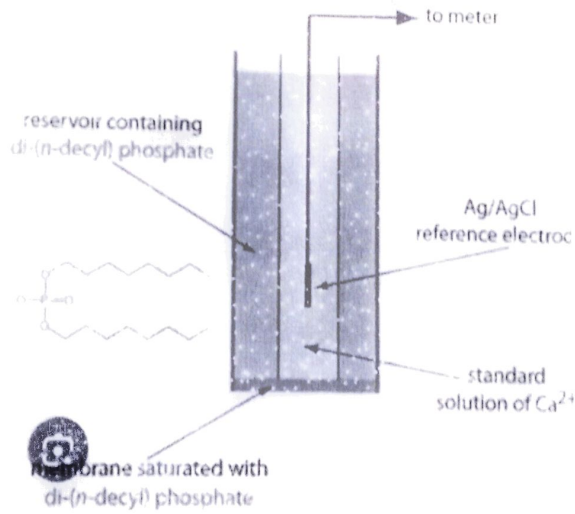
પ્રવાહનું મૂલ્ય ઘટી જાય છે. અને ઓછા વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય પોટેન્શિયો મીટરથી માપી શકાય નહિ.

2. જુદા જુદા પિરનજોનો અચળાંક K માં સમાવેશ થતો હોવાથી તેની ચોકડસ કિંમત મળતી નથી.
3. ફ્લોરાઈડ સંયોજનો માટે વાપરી શકાય નહિ.

1.2 પોલીમર પ્રવાહી મેમ્બ્રેન ઇલેક્ટ્રોડ -

પોલીમર મેમ્બ્રેન ઇલેક્ટ્રોડ Ca^{2+} આયન માટે વૃત્તિયતા ધરાવે છે. જેની રચના નીચે પ્રમાણે છે. તે આસ pH ઇલેક્ટ્રોડને મળતો આવે છે. તેમાં આંતરિક સિલ્વર - સિલ્વર ક્લોરાઈડ ઇલેક્ટ્રોડ આવેલો હોય છે. અને ચોકડસ બંધારણ ધરાવતું આંતરીક સંદર્ભ દ્રાવણ આવેલું હોય છે મેમ્બ્રેન માં આધાર રૂપ પદાર્થ તરીકે પોલીમર પદાર્થનો ઉપયોગ થાય છે. પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઈડ (PVC) ની પાતળી ડીસ્ક ઉપર કેલ્શ્યમ ડાઈ (n-ડેસાઈલ) ફોસ્ફેટ $[(CH_3(CH_2)_8CH_2O)_2PO_2]_2Ca$ પ્રવાહીનું આવરણ (સમાવેશ) કરવામાં આવે છે. PVC મેમ્બ્રેન પાણીને તેની આરપાર પસાર થવા દેતું નથી તેથી તે પાણીથી સુરક્ષિત રહે છે.

મેમ્બ્રેનની આખી સપાટી પર કેલ્શ્યમ સંયોજન અને તેના આયનો વચ્ચે સંતુલન સ્થપાય છે.



મેમ્બ્રેન મેમ્બ્રેન જલીય

જ્યાં R = n decyl હાઈડ્રોકાર્બન શૃંખલા

ડાઈ ડેસાઈલ ફોસ્ફેટ એનાયન, બિનજલીય પ્રવાહી મેમ્બ્રેનનો સ્થિર ભાગ છે. જોકે Ca^{2+} આયનોનું સંકેદ્રણ મેમ્બ્રેનની બન્ને બાજુએ જુદું જુદું હોય છે. તેમજ એનાયન ની સાંદ્રતા પણ મેમ્બ્રેનની બન્ને સપાટી પર જુદી જુદી હોય છે આના પરિણામે ઉદભવતા પોટેન્શિયલનું સમીકરણ નીચે પ્રમાણે આપી શકાય.

$$E_{Ca^{+2}/Ca^{+}}^{0} - E_{Ca^{+2}/Ca^{+}}^{0} = \frac{0.059}{1} \log [Cl^{-}] + \frac{0.059}{2} \log \frac{[Ca^{+2}]_{\text{ભાગ્ય}}}{[Ca^{+2}]_{\text{અવન}}}$$

Ca^{+2} આયનની સાચ્છતાના ગુણોત્તરને બે $\log$ માં માં અવન કરતાં,

$$E = E_{Ca^{+2}/Ca^{+}}^{0} - 0.059 \log [Cl^{-}] + \frac{0.059}{2} \log \frac{1}{[Ca^{+2}]_{\text{ભાગ્ય}}} + \frac{0.059}{2} \log [Ca^{+2}]_{\text{ભાગ્ય}}$$

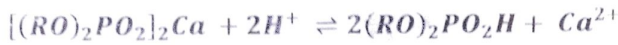
જોકે આંતરિક ઇલેક્ટ્રોલાઈટમાં Ca^{+2} અને Cl^{-} આયનોનું સંકેદ્રણ અચળ રહે છે. તથી ઉપરના સમીકરણની જમણી બાજુના પ્રથમ ત્રણ પદોને એક અચળાંકમાં સમાવિષ્ટ કરતાં,

$$\therefore E = K + \frac{0.059}{2} \log [Ca^{+2}]_{\text{ભાગ્ય}}$$

જ્યાં K = અચળાંક

આ ઇલેક્ટ્રોડની વૃત્તિયતા મેમ્બ્રેઈનમાં આવેલ ડાઈ (n-ડેસાઈલ) ફોસ્ફોટની Ca^{+2} આયન સાથે સંપૂર્ણ પણે જોડાવાની ક્ષમતા પર નિર્ભર રહે છે.

5 pH ની નીચે H^{+} આયનની અંતરાયકારક અસર સ્પષ્ટ તરી આવે છે. કારણ કે ડાઈ (n-ડેસાઈલ) ફોસ્ફેટ પર Ca^{+2} આયનોનું વિસ્થાપન H^{+} આયનો વડે થાય છે.



જ્યારે આ સમીકરણ અસ્તિત્વ ધરાવે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોડ H^{+} અને Ca^{+2} આયનો માટે વૃત્તિક બને છે. જો વૃત્તિયતા અવયવ જાણીતા હોય તો, આ ઇલેક્ટ્રોડના પોટેન્શિયલ પર થતી વિભિન્ન આયનની અસર ગણી શકાય. સ્થિર આયન વિનિમયકર્તાની પાણીમાંની દ્રાવ્યતા ઉપરથી પરખ સીમાની ન્યૂનતમ કિંમત શોધી શકાય છે.

આપેલા દ્રાવણમાં Ca^{+2} ની સાંદ્રતા 10^{-5} થી 10^{-6} હોય ત્યારે ઇલેક્ટ્રોડના પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય Ca^{+2} ની સાંદ્રતા પર આધારીત નથી.

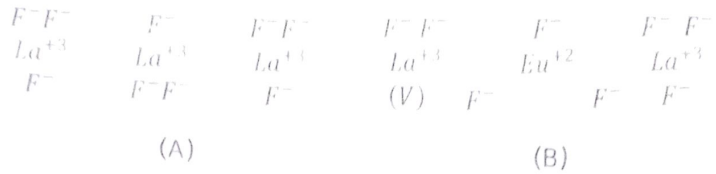
કેલ્શ્યમ ઇલેક્ટ્રોડ માટે $K Ca^{+2} Na^{+}$ નું મૂલ્ય 3×10^{-3} છે,

K^{+} આયનના માપન માટે પ્રવાહી વિનિમય ઇલેક્ટ્રોડની રચનામાં વેલીનોમાઇસીન નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ડાઈ સાઈકલો હેકઝાઈલ - 18 કાઉન - 6 (કાઉન ઇથર) Ca^{+2} કરતાં Pb^{+2} માટે વધારે વૃત્તિયતા દર્શાવે છે.

[3] ક્રિસ્ટલાઈન મેમ્બ્રેઈન ઇલેક્ટ્રોડ -

આ પ્રકાર ઇલેક્ટ્રોડ ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડથી એક બાબતે જૂદાં તરી આવે છે. કારણ કે ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડમાં ઝાસ મેમ્બ્રેઈન હોય છે. જ્યારે ક્રિસ્ટલાઈન મેમ્બ્રેઈનમાં સ્ફટિકવાળી મેમ્બ્રેઈન હોય છે. જો મેમ્બ્રેઈનમાં એનાયન વૃત્તિક સ્થાનો (કેન્દ્રો - Sites) આવેલાં હોય તો આ ઇલેક્ટ્રોડ એનાયન માટે પ્રતિભાવ આપે છે. તેની રચના એ રીતે કરવામાં આવે છે જેથી તે ફક્ત એક હેલાઈડ આયન (-1) અથવા ફક્ત એક +2

કેટાયન (Ca^{+2}) નું માપન કરી શકે. સૌ પ્રથમ ફ્લોરાઈડ આયન ઇલેક્ટ્રોડ બનાવવામાં આવ્યો. તેને મેમ્બ્રેઈનમાં LaF_3 નો ફક્ત એક ક્રિસ્ટલ (સ્ફટિક) આવેલો હોય છે. તેમાં ખૂબજ થોડા પ્રમાણમાં યુરોપિયમ ફ્લોરાઈડ (EuF_3 , ઉમેરતાં LaF_3 નો ક્રિસ્ટલ ખામીવાળો બને છે. જેથી તેમાં ફ્લોરાઈડની વાહકતા (વિદ્યુત વાહકતા) ઉત્પન્ન થાય છે.



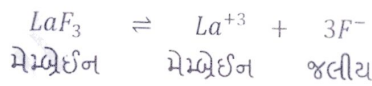
A : LaF_3 ક્રિસ્ટલ ધરાવતી વૃત્તિક મેમ્બ્રેઈન

B : LaF_3 માં EuF_3 ઉમેરતાં (સમાવેશ થતાં) આયનોની ગોઠવણી

જેમાં લેટાઈસની ખાલી જગ્યામાં છ ફ્લોરાઈડ આયનની ગિત. સૌથી ઓછી આયનિક ત્રિજ્યા અને સૌથી ઓછો વીજભાર ધરાવતાં આયનનું સહેલાઈથી ક્રિસ્ટલ લેટાઈસમાં વહન થાય છે. ક્રિસ્ટલ લેટાઈસની ખાલી જગ્યાઓનું નિયંત્રણ આયનનું કદ, આકાર અને વિજભારને અનુલક્ષીને થતું હોય છે આના પરિણામે અમુકમે ગતિશીલ આયનનો માટે આ ખાલી જગ્યાઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અને બીજાં આયનો પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકતાં નથી.

સંતુલન સ્થિતિ એ મેમ્બ્રેઈનની બન્ને સપાટી પર ઉદ્ભવતા પોટેન્શિયલનું માપન કરવામાં આવે છે. F^- ઇલેક્ટ્રોડ સેલની રચના:

$Ag / AgCl(s), NaCl (0.1M) NaF (0.1M) / La_3F_3 / F^-$ નમૂનાનું દ્રાવણ / KCl (સંતૃપ્ત) Hg_2Cl_2 / Hg



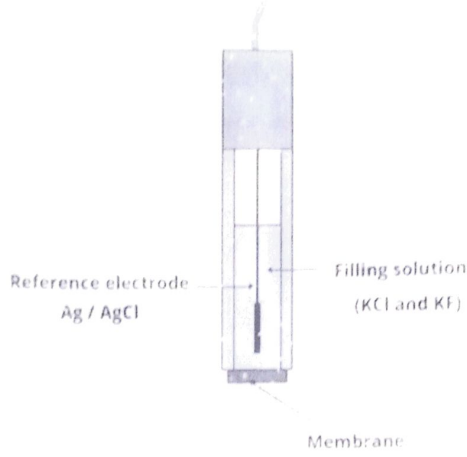
નર્સ્ટ સ્વરૂપના સમીકરણમાં દર્શાવતાં.

$$E = K - \frac{0.059}{1} \log[F^-]_{\text{બાહ્ય}}, K = \text{અચળાંક}$$

$$\therefore E = K - 0.059 \log[F^-]_{\text{બાહ્ય}}$$

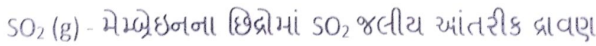
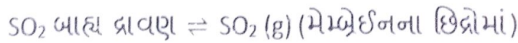
બીજાં સામાન્ય એનાયનો કરતાં F^- આયન માટે તેની વૃત્તિયતા 1000 ગણી વધારે હોય છે $10^{-6} M$ સુધી F^- આયનનું માપન શક્ય બને છે. આનાથી ઓછી સાંદ્રતાએ LaF_3 નમૂનાના દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય બને છે. F^- આયનના માપનમાં OH^- આયન અંતરાયકારક- એનાયન છે. OH^- આયનની દ્રાવણમાં સાંદ્રતા F^- આયનની સાંદ્રતાના 1/10 માં ભાગ જેટલી હોય ત્યાં સુધી તે ફક્ત F^- આયનો માટે પ્રતિભાવ આપે છે એટલે કે $[OH^-] > [F^-]$ હોય ત્યારે F^- આયનનું માપન થઈ શકતું નથી. નીચાં pH ના મૂલ્યે F^- આયનનું HF માં રૂપાંતર થતાં આ ઇલેક્ટ્રોડ F^- આયન માટે સક્રિય રહેતો નથી. ઘણાં અદ્રાવ્ય સ્ફટિકમય ક્ષારો, કેટાયનો તથા એનાયનો ના વિનિમય માટે સારી વૃત્તિયતા ધરાવતાં હોય છે. પરંતુ તે જરૂરી વાહકતા ધરાવતાં ન હોવાથી ઉપયોગી મેમ્બ્રેઈન તરીકે આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડમાં વાપરી શકાતાં નથી. સિલ્વર ક્ષારો અથવા સલ્ફાઈડ ક્ષારોનું સિલ્વર સલ્ફાઈડ (Ag_2S) સાથેનું 1 : 1 મિશ્રણ બનાવી એક પાતળી ડીસ્ક

બનાવતા તે સારા વિદ્યુત વાહક બને છે. કારણ કે સલ્ફાઈડ આધાર પર સિલ્વર આયન ચલાયમાન હોય છે. આ રીતે $\text{AgBr} / \text{Ag}_2\text{S}$ અથવા $\text{CuS} / \text{Ag}_2\text{S}$ વાળા મેમ્બ્રેન બનાવતા તે ફક્ત Br^- અથવા ક્યુપ્રિક આયન માટે ઉપયોગી ઇલેક્ટ્રોડ બને છે.



[4] ગેસ સેન્સીંગ ઇલેક્ટ્રોડ- ગેસ વૃત્તિક- ઇલેક્ટ્રોડ :

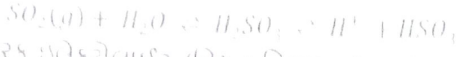
આ પ્રકારનાં ઇલેક્ટ્રોડ દ્રાવણમાં અથવા ગેસ ફેઈઝ માં રહેલા જુદા જુદાં વાયુઓની સાંદ્રતાના માપન માટે વપરાય છે. દા.ત. દ્રાવણમાં રહેલા SO_2 નું માપન આ ઇલેક્ટ્રોડ વડે થાય છે. અથવા બાઈ સલ્ફાઈડ ક્ષારની HCl એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી ઉત્પન્ન થતા SO_2 નું પણ માપન શક્ય બને છે. ગેસ સેન્સીંગ ઇલેક્ટ્રોડ રચના આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. આવા પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોડ ની ગેસ પ્રત્યેની વૃત્તિયતા, ઇલેક્ટ્રોડમાં આવેલ, ગેસ આરપાર પ્રસરે (પ્રસરણ પામે) તેવાં પ્રકારની મેમ્બ્રેઈનને આભારી છે. મેમ્બ્રેઈન, પાણી પ્રત્યે અપાર્પણ છિદ્રાળુ પ્લાસ્ટીક, (પોલીમર) ની બનેલી હોય છે, જે પાણીને તેના છિદ્રોમાં તથા મેમ્બ્રેઈનની આરપાર પ્રસરતું અટકાવે છે. નમૂનામાં રહેલા ગેસ (વાયુઓ) મેમ્બ્રેઈનમાં પ્રસરી ઇલેક્ટ્રોડની અંદર આવેલા પ્રવાહી સ્તર સાથે સંતુલન સ્થાપે છે.



મેમ્બ્રેઈન છિદ્રાળુ હોવાથી (અનેક છિદ્રો હોવાથી) તથા આંતરીક દ્રાવણનું કદ ઓછું હોવાથી આંતરીક અને બાહ્ય દ્રાવણો વચ્ચે ઝડપથી સંતુલન અવસ્થા સ્થપાય છે. ઇલેક્ટ્રોડની અંદર, ગેસ કોઈ પણ પદાર્થ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા સંયોજાઈ આયનો ઉત્પન્ન કરે છે. અને આ આયનોનું ગેસ સેન્સીંગ ઇલેક્ટ્રોડમાં આવેલા આયનવૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડ વડે તેનું પરીક્ષણ થાય છે. μm મીટર ની માફક પોટેન્શિયોમેટ્રીક સાધન, આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડ અને આંતરીક સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડ વચ્ચે ઉદ્ભવતા પોટેન્શિયલ તફાવત નું માપન કરે છે.

આ પ્રકારની ઇલેક્ટ્રોડ ની વર્તણૂક ને SO_2 વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડની પ્રક્રિયા સરળ રીતે સમજાવી શકે છે. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોડને 1ml જેટલા નમૂનાનાં દ્રાવણમાં મુકવામાં આવે ત્યારે નમૂનાના દ્રાવણમાંથી ઉદભવતો

SO₂ ગેસ મેમ્બ્રેનમાંથી પસરણ પામે છે. (પસાર થાય છે.) જેથી નમૂનાના દ્રાવણમાં તથા ઇલેક્ટ્રોડના પ્રવાહી સ્તરમાં SO₂ નું સંકેદણ એક સરખું થાય છે. SO₂ વાયુ પ્રવાહી સ્તરમાંના પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી સલ્ફ્યુરસ એસિડ બનાવે છે. સંતુલન પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.



આંતરિક ઇલેક્ટ્રોલાઈટ (વિદ્યુત વિભાજ્ય) Na⁺ HSO₃⁻ વડે HSO₃⁻ આયનની સાંદ્રતા અચળ રહે છે. આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડ H⁺ આયનની સાંદ્રતાનો પ્રતિભાવ આપે છે. H⁺ આયનની સાંદ્રતા H₂SO₃ ના આયનીકરણથી ઉત્પન્ન થતા SO₂ ની સાંદ્રતાના સપ્રમાણમાં હોય છે. ઇલેક્ટ્રોડ વોલ્ટેજ E અને SO₂ ની સાંદ્રતા, પ્રવાહી ઇલેક્ટ્રોલાઈટ સ્તરમાં ઉદ્ભવતા સંતુલન પરથી સ્પષ્ટ થાય છે.

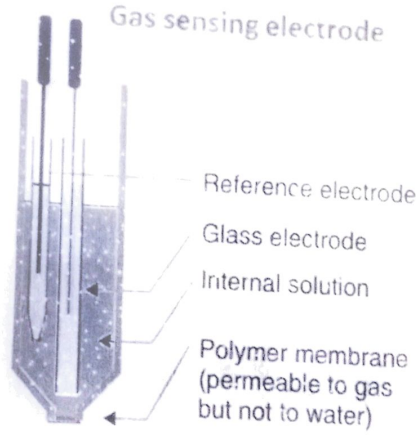
$$K_a = \frac{[H^+][HSO_3^-]}{[SO_2]}$$

$$\therefore [H^+] = \frac{K_a [SO_2]}{[HSO_3^-]} = K' [SO_2] \text{ કારણકે } [HSO_3^-] \text{ અચળ રહે છે.}$$

આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડનો પોટેન્શિયલ

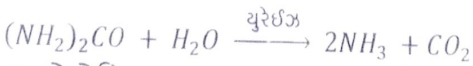
$$E = \text{અચળાંક} + 0.059 \log[SO_2] + 0.059 \log K'$$

E વિરુદ્ધ $\log [SO_2]$ નો આલેખ રેખીય આવે છે. તેનો ઢાળ 0.059 V છે. આ રીતે CO₂, NH₃, H₂S અને NO₂ માટેના ગેસ સેન્સીંગ ઇલેક્ટ્રોડ તૈયાર મળે છે.



[5] એન્ઝાઈમ મેમ્બ્રેન ઇલેક્ટ્રોડ :-

દ્રાવણમાં જે પદાર્થનું પ્રમાણ શોધવાનું હોય તે પદાર્થની એન્ઝાઈમની હાજરીમાં પ્રક્રિયામાં થતાં કે નિપજ ઉત્પન્ન થાય એની સાંદ્રતા આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડની મદદથી શોધવામાં આવે છે. યુરિયાનું માપન આ પદ્ધતિથી કરવામાં આવે છે.

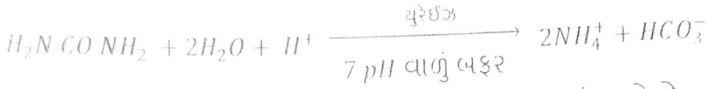


ઘણીવાર એમોનિયા અથવા CO₂ નું પ્રમાણ ગેસ સેન્સીંગ ઇલેક્ટ્રોડની મદદથી શોધવામાં આવે છે. યુરેઈઝ એન્ઝાઈમ ધરાવતા એન્ઝાઈમ ઇલેક્ટ્રોડ વડે પોટેન્શિયોમિત્રીય પદ્ધતિ દ્વારા યુરિયાનું પ્રમાણ શોધી શકાય છે. કલીનીકલ વિશ્લેષણ પૃથકકરણમાં નમૂનામાં અમુકમાં એન્ઝાઈમનું માપન જરૂરી અને

છે. L-એમિનો એસિડનું માપન L-એમિનો એસિડ ઓક્સીડેઇઝ એન્ઝાઇમ દ્વારા શોધી શકાય છે. ઝુકોઝનું પ્રમાણ ઝુકોઝ ઓક્સીડેઇઝ એન્ઝાઇમ દ્વારા શોધી શકાય છે.

આ ઇલેક્ટ્રોડની રચના નીચે પ્રમાણે હોય છે.

કેટાયન વૃત્તિકની ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડની ફરતે (આજુબાજુ) આવેલા પાતળા જેલ સ્તરને યુરેઇઝ એન્ઝાઇમ વડે સંતૃપ્ત કરવામાં આવે છે. આ જેલ સ્તરને નાયલોનની નેટના આધારે સ્થિર રાખવામાં આવે છે. જ્યારે આ ઇલેક્ટ્રોડને, યુરિયા ધરાવતા નમૂનાના દ્રાવણમાં મુકવામાં આવે ત્યારે યુરિયાનું વિસ્તરણ જેલમાં થાય છે. ત્યાં યુરેઇઝ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં નીચેની પ્રક્રિયા થાય છે.



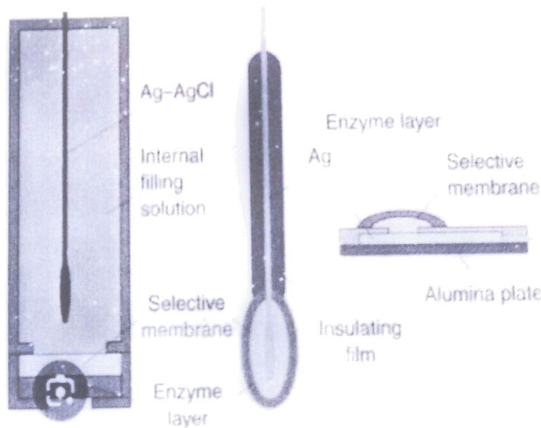
આથી ઉદભવતા ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલનું માપન કરવામાં આવે છે.

ઝાસ ઇલેક્ટ્રોડ H^+ આયન અને ઉદ્ભવતા NH_4^+ માટે પ્રતિભાવ આપે છે. પરંતુ યુરેઇઝની સાંદ્રતા તેમજ બીજાં પિરબળોને સ્થિર રાખતાં પોટેન્શિયલ ફક્ત $\log$ (યુરિયા) સાથે રેખીય સંબંધ ધરાવે છે. ઝુકોઝ ઓક્સીડેઇઝ એન્ઝાઇમ ધરાવતા ઝુકોઝ ઇલેક્ટ્રોડથી બ્લડસીરમ અથવા પ્લાઝમામાં ઝુકોઝનું પ્રમાણ શોધી શકાય છે. ઔષધોમાં તેમજ પેનિસિલીનની બનાવટમાં આથવણ પ્રક્રિયા દરમિયાન પેનિસિલીનનું પ્રમાણ શોધવા પેનિસિલીનેઇઝ એન્ઝાઇમ ઇલેક્ટ્રોડ વાપરવામાં આવે છે ઘણીવાર ઉત્પન્ન થતાં H_2O_2 ને દૂર કરવા માટે બીજો કેટાલેઝ એન્ઝાઇમ ઉમેરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોડ પ્રતિભાવ નો સમય થોડી સેકન્ડ (30 થી 60) છે. નમૂનાનું કદ ઓછું હોય તો પણ ઘટકનું પદાર્થનું પ્રમાણ શોધી શકાય છે. આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડમાં આંતરીક સંદર્ભ દ્રાવણના કયા બે કાર્યો હોય છે?

૧. મેમ્બ્રેઇનની અંદરની સપાટી પરના પોટેન્શિયલનું નિયંત્રણ કરે છે.

૨. આંતરીક સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડના પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય સ્થિર રાખે છે. (અચળ) રાખે છે.

ઉદાહરણ તરીકે NaF અને NaCl ધરાવતાં આંતરીક દ્રાવણમાં પ્રત્યેકની સાંદ્રતા 0.1 M હોય તો F^- આયનની સક્રિયતા LaF_3 મેમ્બ્રેઇનની આંતરીક સપાટીના પોટેન્શિયલનું નિયંત્રણ કરે છે. જ્યારે Cl^- આયનની સક્રિયતા અંદર આવેલા Ag/AgCl સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડનું પોટેન્શિયલ અચળ રાખે છે.



❖ આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડના ઉપયોગો. (applications of Ion selective electrodes) :

- નમૂનાઓનું વિશ્લેષણ કરવા અને ચોક્કસ આયનોની પ્રવૃત્તિ નક્કી કરવા માટે ક્લિનિકલ પ્રયોગશાળાઓમાં લોન-સિલેક્ટિવ ઇલેક્ટ્રોડ્સનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે, પરોક્ષ આઇએસઇ (ISE) નો ઉપયોગ સેલના નમૂનામાં રહેલા કુલ પ્લાઝ્મા ને માપવા માટે થાય છે જે અત્યંત પાતળો હોય છે.
- દ્રાવણમાં H^+ આયનોની હાજરીના આધારે દ્રાવણના pHની ગણતરી કરવા માટે pH મીટરમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે.
- આપણે તેનો ઉપયોગ ક્લોરાઇડ આયન, કેલ્શિયમ આયન, કાર્બોનેટ આયન અને આવા ઘણા વધુ આયનો જેવા વિવિધ આયનોના વિશ્લેષણ માટે પણ કરી શકીએ છીએ.
- લોન-સિલેક્ટિવ ઇલેક્ટ્રોડ્સ ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગમાં દવાઓનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
- આપણે તેનો ઉપયોગ ખોરાકમાં હાજર પોટેશિયમની માત્રાને માપવા માટે કરી શકીએ છીએ.
- સોડિયમ આયન-પસંદગીયુક્ત ઇલેક્ટ્રોડ ખાદ્ય પદાર્થના ક્ષારના પ્રમાણને માપી શકે છે.

1. પર્યાવરણની જાળવણી માટે :

- પાણીની ગુણવત્તાનું વિશ્લેષણ: જળ સ્ત્રોતોમાં પ્રદૂષકોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ISE મહત્વપૂર્ણ છે, જેમાં ફ્લોરાઇડ, ક્લોરાઇડ, સાઇનાઇડ, એમોનિયા અને સંપૂર્ણ કઠોરતા (કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ)ને માપવાનો સમાવેશ થાય છે.
- જમીનનું પરીક્ષણ: તે જમીનની રચનાનું વિશ્લેષણ કરવામાં અને અશુદ્ધિઓને શોધવામાં મદદ કરે છે.

2. બાયોમેડિકલ એન્ડ ક્લિનિકલ એનાલિસિસ:

- લોહી અને સીરમ વિશ્લેષણ: આઇએસઇનો ઉપયોગ લોહી અને સીરમના નમૂનાઓમાં સોડિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ અને ક્લોરાઇડ જેવા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સને માપવા માટે થાય છે.
- ડ્રગ વિશ્લેષણ: તેઓ ફાર્માસ્યુટિકલ ફોર્મ્યુલેશન્સમાં ચોક્કસ દવાઓની સાંદ્રતા નક્કી કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

3. ખાદ્ય અને કૃષિક્ષેત્ર:

- ખાદ્ય સુરક્ષા: આઇએસઇનો ઉપયોગ ખાદ્ય ઉત્પાદનોમાં આયનોની સાંદ્રતા માપવા માટે થાય છે, જે સુરક્ષા અને ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત કરે છે. તેના ઉદાહરણોમાં દૂધ અને ડેરી પેદાશોમાં ફ્લોરાઇડનું માપન અને માંસ અને માછલીમાં નાઇટ્રાઇટ/નાઇટ્રેટનો સમાવેશ થાય છે.
- ખાતરનું વિશ્લેષણ: ખાતરમાં એમોનિયમનું પ્રમાણ નક્કી કરવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે.
- કૃષિમાં જમીનનું વિશ્લેષણ: આઇએસઇનો ઉપયોગ પાકના શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થાપન માટે જમીનમાં પોષક તત્વોની માત્રાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે થઈ શકે છે.

- સેમીકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ: આઇએસઇનો ઉપયોગ સેમીકન્ડક્ટર એરિંગ સોલ્યુશન્સમાં ફ્લોરાઇડ આયન સાંદ્રતા માપવા માટે થાય છે.
- પેપર ઉદ્યોગ: તે કાગળના ઉત્પાદનમાં સોડિયમ, કેલ્શિયમ, ચાંદી, સલ્ફાઇડ અને ક્લોરાઇડના પ્રમાણને માપી શકે છે.
- મેટલર્જી અને ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ: આઇએસઇ ધાતુ અને ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પ્રક્રિયાઓમાં કોપર, કેડમિયમ, સાઇનાઇડ, ફ્લોરાઇડ, ફ્લોરોબોરેટ, નાઇટ્રેટ અને એમોનિયમનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરે છે.

૬. અન્ય ઉપયોગિતા:

- સોલ્ટ મીટર: આઇએસઇનો ઉપયોગ ખાદ્યપદાર્થો અને રેડી-મિક્સ્ડ કોફિટ એગ્રીગેટ માટે મીઠાના મીટરમાં થાય છે.
- પોટેન્શિયોમેટ્રિક ટાઇટ્રેશન્સ: પોટેન્શિયોમેટ્રિક ટાઇટ્રેશનમાં તેનો એન્ડપોઇન્ટ ડિટેક્ટર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- સંશોધન: આયન વર્તણૂક અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરવા માટે વિવિધ સંશોધન ક્ષેત્રોમાં ISE મૂલ્યવાન સાધનો છે.

∴ pH Metry :-

4.2. pH metric : (Introduction pH metry) :

પોટેન્શિયલના માપન માટે પોટેન્શિયોમીટર અને pH મીટર (વોલ્ટમીટર) નો ઉપયોગ થાય છે. ઓછા અવરોધ ધરાવતી સર્કીટમાં પોટેન્શિયલના માપન માટે પોટેન્શિયોમીટરનો ઉપયોગ થાય છે. ગ્લાસ, સોલીડ સ્ટેટ (કિસ્ટલાઈન) અને પ્રવાહી-પ્રવાહી મેમ્બ્રેઈન ઇલેક્ટ્રોડના ઉપયોગમાં અમુક મર્યાદાઓ છે, કારણ કે તેનો આંતરીક અવરોધ ખૂબ વધારે હોય છે. (મેગા ઓહમમાં) આ કારણે આ ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પોટેન્શિયોમેટ્રીક સર્કીટમાં સુધારો માગી લે છે. ઉચ્ચ અવરોધ ધરાવતા ગ્લાસ ઇલેક્ટ્રોડ વડે વોલ્ટેજ માપવા pH મીટર નો ઉપયોગ થાય છે. તેથી તેનો ઓછા તેમજ વધારે અવરોધ ધરાવતી સર્કીટ માટે પણ ઉપયોગ થાય છે. ઇલેક્ટ્રોમીટર ઉચ્ચ અવરોધવાળી સર્કીટ માટે વાપરવામાં આવે છે.

સાદાં પોટેન્શિયોમીટર વપરાતા ગેલ્વેનોમીટરમાં કોણાવર્તન દર્શાવવા માટે વધારે વીજપ્રવાહની જરૂર પડે છે. આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડનો અવરોધ વધતાં સાદાં પોટેન્શિયોમીટરનો ઉપયોગ સીમીત બને છે.

આ મુશ્કેલીના નિવારણ માટે બે પ્રકારનાં pH મીટર વાપરી શકાય છે.

1. ડાયરેક્ટ રીડીંગ pH મીટર

2. નલ-ડીટેક્ટર પોટેન્શિયોમેટ્રીક pH મીટર,

ડાયરેક્ટ રીડીંગ pH મીટરથી ± 0.1 pH યુનિટ સુધીની ચોકકસાઈ મેળવી શકાય છે. જ્યારે નલ ડીટેક્ટરની મદદ થી ± 0.01 pH યુનિટ સુધીની ચોકકસાઈ મેળવી શકાય છે વૈશ્લેષિક હેતુઓ માટે તેમજ ફાઈબર જંકશન SCE સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડ માટે આ સંવેદિતા નું મૂલ્ય પૂરતું છે.

pH મીટર એ એક પ્રકારનું વોલ્ટ મીટર છે. જે અજ્ઞાત વોલ્ટેજને વીજપ્રવાહ માં રૂપાંતર કરે છે. જેને વધારી ને (amplification) નોંધવામાં આવે છે. તે પોટેન્શિયોમીટર કરતાં ઓછા વીજપ્રવાહને ખેંચે છે. (Null) પોઈન્ટ મેળવવા માટે પોટેન્શિયોમીટરમાંથી યોગ્ય પ્રમાણમાં વીજપ્રવાહ ખેંચાવો જે જોઈએ (10^{-6} amp) આ કારણે ઇલેક્ટ્રોડની સપાટી પર રાસાયણિક સંતુલનને અસર થાય છે. જો રેડોક્ષ પ્રણાલી પ્રતિવર્તી હોય તો ફરીથી ત્વરીત સંતુલન સ્થપાય છે. જો પ્રણાલી અપ્રતિવર્તી હોય તો સંતુલન સ્થપાતા સમય લાગે છે.

જ્યાં સંતુલન પ્રક્રિયા ધીમી હોય અથવા કોષ અવરોધ વધારે હોય ત્યાં પોટેન્શિયલ માપવા pH મીટર અથવા ઇલેક્ટ્રોમીટર નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેમનો આંતરીક અવરોધ વધુ હોવાથી 10^{-13} થી 10^{-16} જેટલો ઓછો વીજપ્રવાહ ખેંચાશે તેથી રાસાયણિક સંતુલનમાં કોઈ ખાસ ફરક પડશે નહિ.

હવે ચોકકસ માપન શક્ય બન્યું છે. (0.001 pH એકમ) જેમાં આખું મીટર સ્કેલ 0.5, 1.0, 2.0 pH એકમોને અનુરૂપ ગોઠવેલ હોય છે. તેમાં ઇલેક્ટ્રોમીટર નો ઉપયોગ સંકેતોને વધારવા માટે થતો હોય છે.

ઉત્તમ ચોકકસાઈ મેળવવા માટે pH મીટર ને બે બફર - દ્રાવણો વડે અંકિત કરવું જરૂરી છે. ચોકકસ pH મૂલ્ય ધરાવતા બફર દ્રાવણમાં ઇલેક્ટ્રોડ મુકી તેને પ્રમાણિત કરવું જોઈએ જેથી pH મીટર તે જ PH દર્શાવે તે રીતે ગોઠવવું જરૂરી છે. pH મીટરને પ્રમાણિત કરવા માટે (અંકન માટે) પોટાશિયમ હાઈડ્રોજન થેલેટ (KHP) અને બોરેક્સ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે એસિડિક તેમજ બેઝિક વિસ્તારમાં ચોકકસ pH નું મૂલ્ય ધરાવે

છે. બે બફર દ્રાવણો પૈકી KHP નું pH મૂલ્ય 4.0 છે. જ્યારે બોરેટનાં pH મૂલ્ય 9.2 જોડાયેલ છે. અચી બે સંદર્ભ બફર વડે તેને પ્રમાણિત કરાવે છે.

એક બીકરમાં જેનું અનુમાપન કરવાનું હોય તે એસિડનું ચોકકસ કદ લઈ તેમાં ઝાસા ઇલેક્ટ્રોડ અથવા અન્ય કોઈ દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ તેમજ કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ મુકી pH મીટર સાથે જોડી વીજ જોડાણ સંપૂર્ણ કરવામાં આવે છે.

બ્યુરેટમાં રાખેલા પ્રમાણિત આલ્કલીનું દ્રાવણ કમજા ઉમેરવામાં આવે છે. દ્રાવણને મેન્મેટીક સ્ટરર વડે હલાવી, સ્થિર કરી pH માપવામાં આવે છે.

આલ્કલીનું દરેક વખતે કદ ઉમેરી આ પ્રમાણે pH નોંધવામાં આવે છે. H^+ આયનની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થતાં ઇલેક્ટ્રોડના પોટેન્શિયલમાં ફેરફાર થશે એટલે pH માં પણ ફેરફાર થશે.

અંતિમ બિંદુની નજીક pH માં ખૂબજ ઝડપી ફેરફાર થાય છે. આથી અંતિમ બિંદુ નજીક બ્યુરેટમાંથી આલ્કલીનું દ્રાવણ ટીપે ટીપે ઉમેરવામાં આવે છે. (0.1 ml અથવા 0.05 ml)

જે બિંદુએ pH માં વધુમાં વધુ ફેરફાર જણાય તે બિંદુને અંતિમ બિંદુ ગણવામાં આવે છે. અંતિમ બિંદુ પછી વધુ આલ્કલી ઉમેરતાં જઈ વધુ માપનો નોંધવામાં આવે છે.

pH વિરુદ્ધ ઉમેરેલા આલ્કલીના કદનો આલેખ દોરવામાં આવે છે. આલેખમાં આવતાં બ્રેકના મધ્ય બિંદુમાંથી x -અક્ષને લંબ રેખા દોરતાં અંતિમ બિંદુ એ આલ્કલીનું કદ મળે છે.

❖ તટસ્થિકરણ અનુમાપનો (neutralization titrations) :

1. એસિડ-બેઈઝ અનુમાપન -

આ અનુમાપનો બે રીતે શક્ય બને છે.

(i). દ્રાવણમાં મુકેલા સૂચક ઇલેક્ટ્રોડનો પોટેન્શિયલ માપી ને

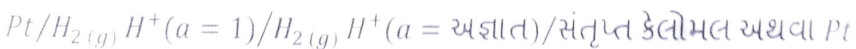
(ii) અથવા દ્રાવણની pH માપીને.

પોટેન્શિયલ ના માપન માટે હાલમાં ઇલેક્ટ્રોનિક વોલ્ટમીટર વાપરવામાં આવે છે. pH મીટર હાઈડ્રોજન આયનની સાંદ્રતાનો પ્રતિભાવ આપે છે તેથી તેને અનુરૂપ pH નું મૂલ્ય મળે છે.

જૂદા જૂદા પ્રકારનાં માપનો માટે જૂદા જૂદા દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ વપરાય છે. દા.ત. એસિડ-બેઈઝ અનુમાપનો માટે હાઈડ્રોજન અથવા ઝાસા ઇલેક્ટ્રોડ વપરાય છે. જ્યારે અવક્ષેપન અથવા સંકીર્ણ મિતીય અનુમાપનમાં ધાતુ - ધાતુ આયનનાં ઇલેક્ટ્રોડ વપરાય છે. pH ના માપન માટે નીચેનો ઇલેક્ટ્રોડ વપરાય છે.

➤ આમાં ઝાસા ઇલેક્ટ્રોડ તથા કેલોમલ સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ થાય છે.

➤ બે હાઈડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ વાપર્યા હોય અને તેમાં એક પ્રમાણિત હાઈડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ હોય તો કોષ ની રચના નીચે મુજબ છે.



➤ હાઈડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ વાપરવો. સુગમ ન હોવાથી કવીન હાઈડ્રોજન દર્શક ધ્રુવ વાપરી શકાય છે.

આપેલા એસિડમાં કવીન હાઈડ્રોજન ઉમેરી તેમાં પ્લેટીનમ તાર મુકી દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ બનાવી તેને સંદર્ભ કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ સાથે જોડી કોષ બનાવવામાં આવે છે.

SCE || અજ્ઞાત એસિડ, ક્વીન હાઈડ્રોન | Pt

- જો ઇલેક્ટ્રોનિક પોટેન્શિયોમીટર પ્રાપ્ત હોય તો આસ ઇલેક્ટ્રોડને સૂચક ઇલેક્ટ્રોડ બનાવી, કેલોમલ સંદર્ભ ધ્રુવ સાથે જોડી કોષ બનાવવામાં આવે છે.

અજ્ઞાત એસિડ, આસ ઇલેક્ટ્રોડ // SCE

- ઉપરની બધી રીતોમાં pHની ગણતરી કરી શકાય છે.

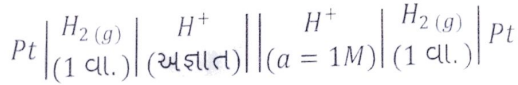
❖ દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ : (indicator electrodes)

1 હાઈડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ

પ્લેટીનમમાં પટ્ટી પર પ્લેટીનમ બ્લેકનું પડ ચઢાવવામાં આવે છે. તેનો દર્શક ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે ઉપયોગ થાય છે. આ ઇલેક્ટ્રોડને 25° C ઉષ્ણતામાને 0.1N અથવા 1N HCl ના દ્રાવણમાં રાખી 1 વાતાવરણના દબાણે હાઈડ્રોજન વાયુ પસાર કરવામાં આવે છે. પ્લેટીનમ બ્લેક હાઈડ્રોજન વાયુનું અધિશોષણ કરે છે.

હાઈડ્રોજનના સંપર્કથી આ ઇલેક્ટ્રોડ નિયત પોટેન્શિયલ નું મૂલ્ય ધારણ કરે છે. અજ્ઞાત દ્રાવણનું pH મૂલ્ય બે હાઈડ્રોજન અર્ધ સેલ ધરાવતા વિદ્યુત રાસાયણિક સેલ વડે શોધી શકાય છે.

સેલની રચના :-



કોષનો emf

$$E_{cell} = E_{L(oxi)} - E_{R(red)}$$

કોષનો emf પોટેન્શિયોમીટર વડે માપવામાં આવે છે. જમણી બાજુનો અર્ધ સેલ પ્રમાણિત છે. તેથી તેના પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય શૂન્ય હોય છે.

$$\therefore E_{cell} = E_{L(oxi)}$$

ડાબી બાજુએ અર્ધકોષની પ્રક્રિયા $\frac{1}{2} H_2(g) \rightarrow H^+ + e^-$

$$\therefore E_{L(oxi)} = E_{L(oxi)}^0 - 0.059 \log \frac{a_{H^+}}{1}$$

$$\therefore E_{L(oxi)} = 0.0 - 0.059 \log \frac{a_{H^+}}{1}$$

$$\therefore E_{L(oxi)} = -0.059 \log a_{H^+}$$

$$\therefore E_{L(oxi)} = 0.059 \text{ pH}$$

$$\therefore \text{pH} = \frac{E_{L(oxi)}}{0.059}$$

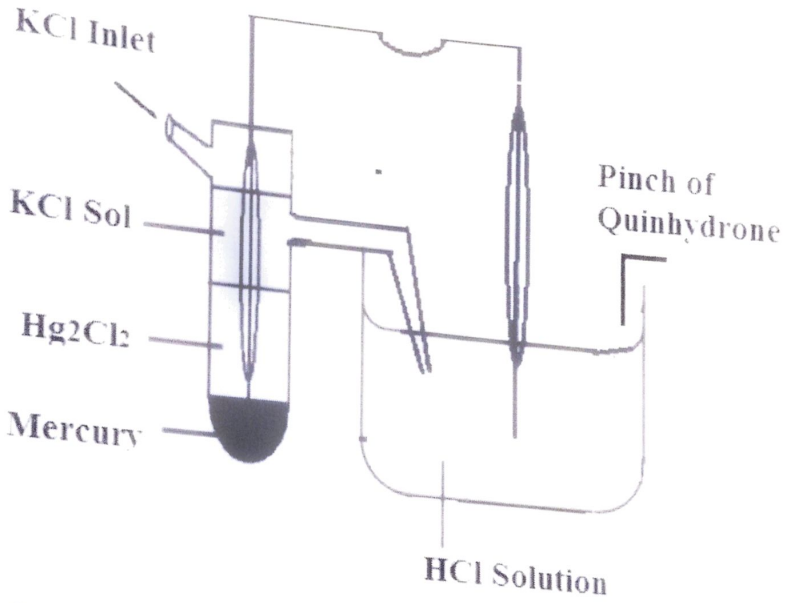
કાચદા :-

1. તે પ્રમાણભૂત ઇલેક્ટ્રોડ છે.
2. સોલ્ટની હાજરીને લીધે કોઈ ક્ષતિ દર્શાવતો નથી.
3. pH ના ગમે તે મૂલ્યે ચોકકસ પરિણામો આવે છે.

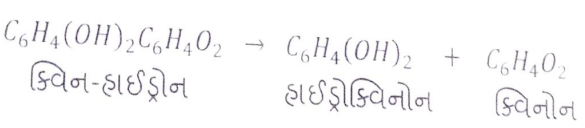
ગેરકાચદા :-

1. હાઈડ્રોજન વાયુ જલ્દીથી સળગી ઉઠે છે.
2. તે સક્રિય વાયુ છે. ઓક્સિડેશન અથવા રિડકશન કરતો અથવા કાર્બનીક પદાર્થની હાજરીમાં તેનો ઉપયોગ થતો નથી.
3. સલ્ફર તથા આર્સેનિક પદાર્થો પ્લેટીનમને નિષ્ક્રિય બનાવે છે.

ક્વિન-હાઈડ્રોન = સંતૃપ્ત હાઈડ્રોન = quinhydrone

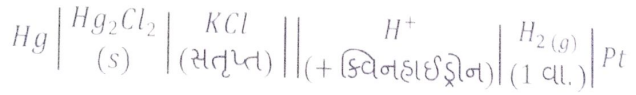


આ ઇલેક્ટ્રોડની મદદથી pH નું માપન ઝડપથી તેમજ સરળતાથી થાય છે. તેનું અલ્પ પ્રમાણ દ્રાવણમાં ઓગાળવાથી સંતૃપ્ત જલીય દ્રાવણ બને છે. કિવન હાઈડ્રોન એ કિવનોન અને હાઈડ્રો કિવનોન નું 1:1 સંયોજન છે.



આકૃતિ જુઓ

ક્વિન-હાઈડ્રોન ધ્રુવ સાથેના કોષની રચના નીચે પ્રમાણે થશે.



કોષ પ્રક્રિયા સમીકરણ નીચે પ્રમાણે છે.



જ્યારે હાઈડ્રોક્વિવનોન અને કિવનોન ધરાવતા દ્રાવણમાં પ્લેટિનમ ઇલેક્ટ્રોડ મુકવામાં આવે ત્યારે પોટેન્શિયલ ઉદ્ભવે છે. ઉપરના સમીકરણને નર્સ્ટ સમીકરણ માં મુકતાં.

$$E_{QH(oxi)} = E_{QH}^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{|Q| [H^+]^2}{|H_2Q|}$$

$$\therefore E_{QH(oxi)} = E_{QH}^0 - \frac{RT}{2F} \ln \frac{|Q|}{|H_2Q|} - \frac{RT}{2F} \ln [H^+]^2$$

સંતૃપ્ત દ્રાવણમાં સંતુલન અવસ્થાએ $|Q| = |H_2Q|$ તેથી $\ln \frac{|Q|}{|H_2Q|} = 0$ થશે. તથા $25^\circ C$ તાપમાને

$$\frac{2.303 RT}{F} = 0.059 \text{ ઉપરના સમીકરણમાં મૂકતાં. તથા } E_{\text{કેલોમલ}} = -0.242 V, E_{QH}^0 = -0.699 V$$

$$\therefore E_{QH(oxi)} = E_{QH}^0 - \frac{RT}{2F} \ln [H^+]^2$$

$$\therefore E_{QH(oxi)} = E_{QH}^0 - \frac{0.059}{2} \log [H^+]^2$$

$$\therefore E_{QH(oxi)} = E_{QH}^0 - 0.059 \log [H^+]$$

$$\therefore E_{QH(oxi)} = E_{QH}^0 + 0.059 pH$$

$$\text{હવે } E_{\text{cell}} = E_{\text{કેલોમલ}} - E_{QH(oxi)}$$

$$\therefore E_{\text{cell}} = E_{\text{કેલોમલ}} - (E_{QH}^0 + 0.059 pH)$$

$$\therefore E_{\text{cell}} = -0.242 - (-0.699 + 0.059 pH)$$

$$\therefore E_{\text{cell}} = 0.457 - 0.059 pH$$

$$\therefore pH = \frac{0.457 - E_{\text{cell}}}{0.059}$$

કિવન હાઈડ્રોન ઇલેક્ટ્રોડના ફાયદા તથા ગેરફાયદા -

ફાયદા -

1. ઓછો અવરોધ ધરાવે છે.
2. ઇલેક્ટ્રોડ પાસે પ્રક્રિયાનું ઝડપી સમતોલન સ્થપાય છે.
3. ઇલેક્ટ્રોડના પોટેન્શિયલ પર દ્રાવ્ય ઓક્સિજનની અસર થતી નથી.
4. સૂક્ષ્મ માપન માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે.

ગેરફાયદા-

1. 8.0 થી વધુ pH ધરાવતા દ્રાવણમાટે ઉપયોગી નથી. આલ્કલાઈન દ્રાવણમાં હાઈડ્રોક્વિવનોનું આયનીકરણ થાય છે. હવામાંના ઓક્સિજન વડે તેનું ઓક્સિડેશન થાય છે.
2. ઓક્સિડેશન કર્તા અને રિડકશન કર્તાની હાજરીમાં વાપરી શકાતો નથી.

3. કોઈપણ પદાર્થવિનોન અને હાઈડ્રોકિવનોનના મોલર ગુણોત્તર પર અસર કરતાં ઇલેક્ટ્રોડ બરાબર કાર્ય કરતો નથી. 30° ઉષ્ણતામાને વધુ સમય સ્થાયી રહેતો નથી.

ની રચના તેમજ કાર્ય પદ્ધતિ આયન વૃત્તિક ઇલેક્ટ્રોડ માં આપેલ છે.

∴ વાહકતામિતિ (Conductometry) :-

- વાહકતામિતિનો ઉપયોગ આયનીય સંયોજનોનું વિશ્લેષણ કરવા અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકો અને નીપજોના વિદ્યુતચુંબકીય ફેરફારો અને તેની અસરોનો અભ્યાસ કરવા માટે થાય છે.
- વૈશ્લેષિક રસાયણમાં તેના નોંધપાત્ર ઉપયોગો છે. વાહકતા માપવા માટે સીધે સીધું વાહકતામીટર અથવા વાહકતામિતિય અનુમાપનો માં થતા વાહકતાના ફેરફાર જાણી આલેખન પદ્ધતિ દ્વારા જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓના અભ્યાસ કરી શકાય છે.
- વિદ્યુતવિભાજ્ય સંયોજનોનું વિશ્લેષણ લાંબો સમય ચાલતી અવલોકન પદ્ધતિ છે.
- વાહકતામિતિ એ વિદ્યુતરાસાયણિક પદ્ધતિ છે. જેનો ઉપયોગ વાહકતામીટર દ્વારા વિદ્યુતવિભાજ્યોના દ્રાવણની વિદ્યુત વીહકતા નક્કી કરવા અને માપવા થાય છે.

વાહકતા (G) વિદ્યુતવિભાજ્યના એકમ વિસ્તાર (1 cm^2) અને એકમ લંબાઈ (1 cm) માં વહન પામતો વિદ્યુતપ્રવાહ એટલે વિશિષ્ટ વાહકતા. તે પ્રતિ એકમ વિદ્યુતસ્થિતિમાન દર્શાવે છે. વાહકતાનો S/ એકમ સીમેન્સ છે. જેને સંજ્ઞા "S" વડે દર્શાવાય છે. અને તે ohm^{-1} , mho અથવા Ω^{-1} વડે દર્શાવાય છે. વિદ્યુતવિભાજ્યના દ્રાવણમાં વાહકતા એ તેના વિદ્યુતીય અવરોધનો વ્યસ્ત છે $G \propto \frac{1}{R}$.

વિભાજ્ય વિદ્યુત વિભાજ્ય એવો પદાર્થ છે કે જેને પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે ત્યારે આયનોમાં વિભાજીત થાય છે અને આ આયનો વીજ વહન માટે જવાબદાર બને છે. વિદ્યુત વિભાજ્યને બે પ્રકારે વિભાજીત કરવામાં આવે છે. (1) પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય અને (2) નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય

- પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય : જેનું પાણીમાં 100 % આયનીકરણ થાય છે. દા.ત.: $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$
- નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય : જેનું પાણીમાં 100 % આયનીકરણ થતું નથી એટલે કે અણુનો એક નાનો ભાગ આયનોમાં વિભાજીત થાય છે પરંતુ મોટા ભાગના અણુઓનું આયનીકરણ કે આયનોમાં વિભાજન થતું નથી.

દા.ત.: $\text{HF} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{F}^-$

બે પ્લેટિનમ ધ્રુવની તક્તીઓ, જેના પર પ્લેટિનમ બ્લેકનું પડ હોય છે જે એકબીજાથી 1 સે.મી.ના અંતરે લગાવેલ હોય છે તે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ 1 સેમી² હોય છે.

- ધ્રુવીકરણની અસરને રોકવા માટે તક્તીઓની સપાટી પર પ્લેટિનમ બ્લેકનું આવરણ લગાવેલું હોય છે.

- વાહકતા કોષના દ્રાવણમાં ઇલેક્ટ્રોડ ડુબાડી વાહકતામીટર સાથે જોડાણ કરી સીધા જ વાહકતા ના મુલ્ય નોંધી શકાય છે.

વાહકતા પર અસર કરતા પરિબલો : FACTORS EFFECTING CONDUCTANCE

- દ્રાવણની વાહકતા નીચેના પરિબલો પર આધાર રાખે છે.
- ઉમેરેલા વિદ્યુતવિભાજ્યનો સ્વભાવ
- દ્રાવકનો સ્વભાવ અને સ્નિગ્ધતા
- તાપમાન: તાપમાનમાં વધારો થવાથી વાહકતા વધે છે.
- વિદ્યુત વિભાજ્યના આયનોની પ્રકૃતિ: કદ, આણ્વિય વજન, આયન વહન કરે તે વિદ્યુતભારની સંખ્યા.
- વિદ્યુતવિભાજ્ય આયનોની સાંદ્રતા: જેમ જેમ આયનોની સંખ્યા વધે તેમ તેમ દ્રાવણની વાહકતા વધે છે. સાંદ્ર વિદ્યુતવિભાજ્ય દ્રાવણમાં મંદ વિદ્યુતવિભાજ્ય દ્રાવણની સરખામણીએ ઊંચી વાહકતા હોય છે.

વાહકતામિતિય અનુમાપનો સિદ્ધાંત : CONDUCTOMETRIC TITRATIONS PRINCIPLE

- વાહકતામિતિય અનુમાપનો એ અનુમાપન દરમિયાન દ્રાવણની વાહકતામાં થતા ફેરફારના માપન પર આધારિત કદમાપક પદ્ધતિ છે. દ્રાવણની વાહકતા નીચેની બાબતો પર આધારિત છે. (1) દ્રાવણમાંના મુક્ત આયનોની સંખ્યા તેમાં થતા ફેરફારો (2) દ્રાવણમાં આયનોની ગતિશીલતા વાહકતા માપન દ્વારા અનુમાપનના અંતિમબિંદુના નિર્ધારણને વાહકતામિતિય અનુમાપન કહે છે.
- અનુમાપન દરમિયાન દ્રાવણની વાહકતા બદલાય છે, કારણકે આયનોની સંખ્યા અને ગતિશીલતામાં ફેરફાર થાય છે.
- વાહકતામિતિય અનુમાપનની શરૂઆતમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા ધ્રુવનો કોષ અચળાંક મેલવવામાં આવે છે.
- અનુમાપનના અંતિમબિંદુએ ઉમેરવામાં આવેલા પ્રક્રિયકના કદ વિરૂદ્ધ વાહકતાના ગ્રાફમાં રેખાઓના આંતરછેદ દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા દ્રાવણની વાહકતામાં તીવ્ર ફેરફાર જોવા મળે છે.
- કોષ અચળાંકનું માપન સામાન્ય રીતે જેની વાહકતા જાણતા હોઈએ તેવું દ્રાવણ ($XM KCl$) ધરાવતા કોષની વાહકતા માપીને કરવામાં આવે છે.
- કોષ અચળાંક નક્કી કરી ત્યાર બાદ કોઈપણ દ્રાવણની વાહકતા નક્કી કરી શકાય છે.
- પ્રક્રિયક ઉમેર્યા પછી દ્રાવણની વાહકતામાં થતા ફેરફારને માપીને જ અંતિમ બિંદુ નક્કી કરવામાં આવે છે તેને વાહકતામિતિય અનુમાપનો કહે છે. દ્રાવણની વાહકતા મોટેભાગે આયનોની સંખ્યા અને તેમની ગતિશીલતા પર આધાર રાખે છે. વાહકતામિતિય અનુમાપનોના કેટલાક ઉદાહરણો નીચે પ્રમાણે છે.

સમતુલ્ય બિંદુ નક્કી કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં અનુમાપન માટે વાહકતામિતિય અનુમાપનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વિવિધ પ્રકારના વાહકતામિતિય અનુમાપનો ના કેટલાક પ્રકારો નીચે પ્રમાણે છે.

(1). એસિડ - બેઈઝ અનુમાપનો:

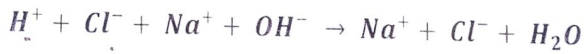
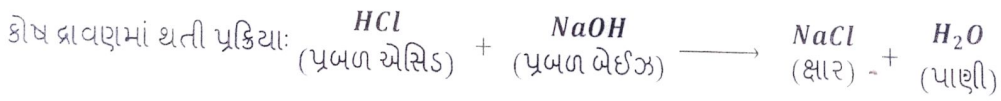
- (i). પ્રબળ એસિડ - પ્રબળ બેઈઝ (HCl Vs $NaOH$)
- (ii). પ્રબળ એસિડ - નિર્બળ બેઈઝ (HCl Vs NH_4OH)
- (iii). નિર્બળ એસિડ - પ્રબળ બેઈઝ (CH_3COOH Vs $NaOH$)
- (iv). નિર્બળ એસિડ - નિર્બળ બેઈઝ (CH_3COOH Vs NH_4OH)

(2). અવક્ષેપન અનુમાપનો.

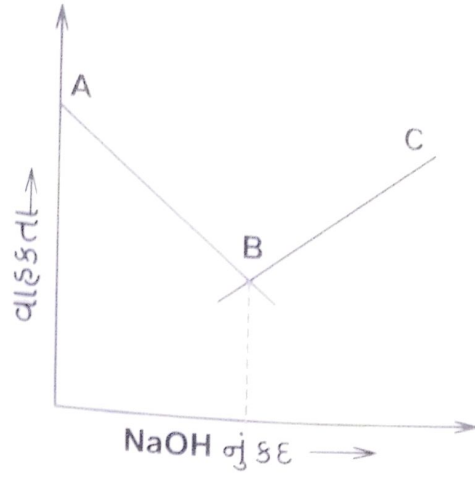
(3). નિર્જલીય અનુમાપનો.

(4). રેડોક્ષ અનુમાપનો.

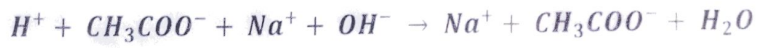
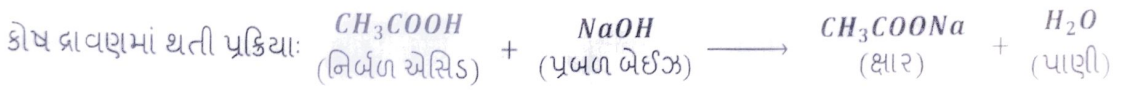
પ્રબળ એસિડ(HCl) ની સામે પ્રબળ બેઈઝ ($NaOH$)ના અનુમાપનને ધ્યાનમાં લેતાં, એસિડ(HCl)ને વાહકતા કોષના દ્રાવણ તરીકે અને બેઈઝ($NaOH$)ને બ્યુરેટમાં લેવામાં આવે છે. પ્રબળ એસિડ(HCl)ની વાહકતા H^+ અને Cl^- આયનોની હાજરીને કારણે હોય છે. જેમ જેમ બેઈઝ ઉમેરવામાં આવે છે તેમ તેમ પ્રબળ વહનશીલ H^+ આયનો નીચે સમીકરણમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ધીમી ગતિ કરતા Na^+ આયનો દ્વારા સ્થાનફેર કરી બદલાય છે. પરિણામે કોષના દ્રાવણમાં ક્ષાર અને પાણી મળતા જાય છે.



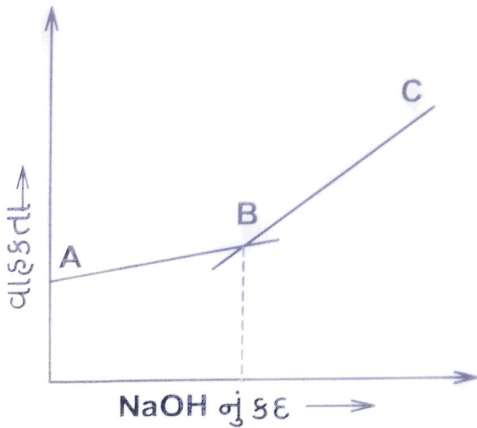
જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ ન થાય ત્યાં સુધી જેમ જેમ $NaOH$ ઉમેરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ કોષ દ્રાવણની વાહકતા ઘટે છે. સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ થઈ જશે ત્યાર બાદ વાહકતામાં થતો ઘટાડો અટકી જાય છે. આ તટસ્થીકરણનું અંત્યબિંદુ છે. અંતિમબિંદુ પછી બેઈઝ(આલ્કલી) ઉમેરતા જઈએ તેમ દ્રાવણમાં OH^- આયનોનું પ્રમાણ વધે છે અને પરિણામ સ્વરૂપે વાહકતામાં વધારો થતો જાય છે. વાહકતામાં જોવા મળતો ફેરફાર વિરૂદ્ધ ઉમેરવામાં આવેલા આલ્કલીના કદ નો આલેખ દોરવામાં આવે છે. આલેખમાં દોરવામાં આવતી બે રેખાઓ જે બિંદુ આગળ છેદે છે તે અનુમાપનનું અંતિમ બિંદુ દર્શાવે છે. નીચેના આલેખમાં અંત્યબિંદુ B દર્શાવેલ છે તે બિંદુથી x-અક્ષ પર લંબ રેખા દોરતાં x-અક્ષ પર જે મૂલ્ય મળે તે તટસ્થીકરણ માટે વપરાયેલા આલ્કલી(બેઈઝ) $NaOH$ નું કદ છે. આ મૂલ્ય પરથી અજ્ઞાત એસિડની સાંદ્રતા શોધી શકાય છે.



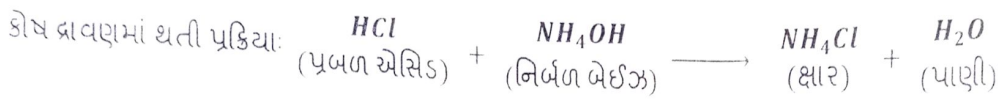
જ્યારે એસિડ (CH_3COOH) નિર્બળ હોય છે ત્યારે વાહકતાનું મૂલ્ય ઓછું હોય છે. પ્રબળ બેઈઝ (NaOH) નું દ્રાવણ બ્યુરેટમાંથી ધીમે ધીમે ઉમેરતા જઈએ તેમ તેમ ધીમી ગતિથી નિર્બળ રીતે વહન કરતા H^+ આયનનું સ્થાનાન્તરણ Na^+ આયન દ્વારા થાય છે. આના પરિણામે સમતુલ્યબિંદુ સુધી વાહકતા ધીમે ધીમે (નિર્બળતાથી) ઘટે છે. સમતુલ્યબિંદુ બાદ પ્રબળ બેઈઝના ઉમેરણથી OH^- આયનની પ્રબળ વહનશીલતાને કારણે વાહકતામાં ઝડપી વધારો જોવા મળે છે. કોષ દ્રાવણમાં જોવા મળતી પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે છે.



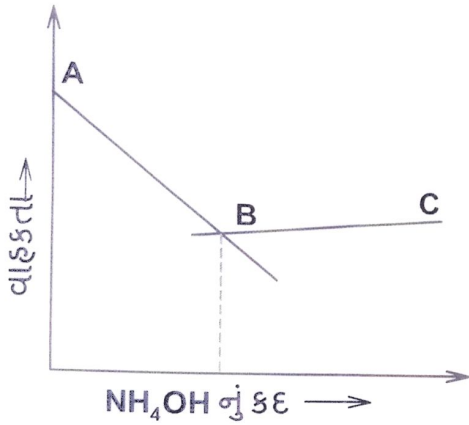
વાહકતામાં જોવા મળતો ફેરફાર વિરુદ્ધ ઉમેરવામાં આવેલા આલ્કલીના કદ નો આલેખ દોરવામાં આવે છે. આલેખમાં દોરવામાં આવતી બે રેખાઓ જે બિંદુ આગળ છેદે છે તે અનુમાપનનું અંતિમ બિંદુ દર્શાવે છે. નીચેના આલેખમાં અંત્યબિંદુ B દર્શાવેલ છે તે બિંદુથી X-અક્ષ પર લંબ રેખા દોરતાં X-અક્ષ પર જે મૂલ્ય મળે છે, તે તટસ્થીકરણ માટે વપરાયેલા આલ્કલી(બેઈઝ) NaOH નું કદ છે. આ મૂલ્ય પરથી અજ્ઞાત એસિડની સાંદ્રતા શોધી શકાય છે.



પ્રબળ એસિડ(HCl) ની સામે નિર્બળ બેઈઝ (NH_4OH)ના અનુમાપનને ધ્યાનમાં લેતાં. એસિડ(HCl)ને વાહકતા કોષના દ્રાવણ તરીકે અને બેઈઝ(NH_4OH)ને બ્યુરેટમાં લેવામાં આવે છે. પ્રબળ એસિડ(HCl)ની વાહકતા H^+ અને Cl^- આયનોની હાજરીને કારણે હોય છે. જેમ જેમ બેઈઝ ઉમેરવામાં આવે છે તેમ તેમ પ્રબળ વહનશીલ H^+ આયનો ના સાપેક્ષમાં વાહકતામાં ઝડપી ઘટાડો જાવા મળે છે. અહીં H^+ આયનનું સ્થાનાંતરણ નિર્બળ વહન ક્ષમતા ધરાવતા NH_4^+ આયન દ્વારા થાય છે. આના પરિણામે સમતુલ્યબિંદુ સુધી વાહકતા ઝડપથી ઘટે છે. સમતુલ્યબિંદુ બાદ નિર્બળ બેઈઝના ઉમેરણથી નિર્બળ આયનીકૃત OH^- આયનની નિર્બળ વહનશીલતાને કારણે વાહકતામાં ધીમો વધારો જોવા મળે છે. આમ અંત્યબિંદુ બાદ વાહકતામાં કોઈ પ્રશંસનીય ફેરફાર નોંધાતો નથી.

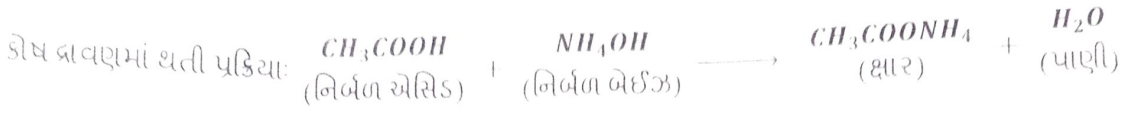


વાહકતામાં જોવા મળતો ફેરફાર વિરુદ્ધ ઉમેરવામાં આવેલા આલ્કલીના કદ નો આલેખ દોરવામાં આવે છે. આલેખમાં દોરવામાં આવતી બે રેખાઓ જે બિંદુ આગળ છેદે છે તે અનુમાપનનું અંતિમ બિંદુ દર્શાવે છે. નીચેના આલેખમાં અંત્યબિંદુ B દર્શાવેલ છે તે બિંદુથી X-અક્ષ પર લંબ રેખા દોરતાં X-અક્ષ પર જે મૂલ્ય મળે છે, તે તટસ્થીકરણ માટે વપરાયેલા આલ્કલી(બેઈઝ) NH_4OH નું કદ છે. આ મૂલ્ય પરથી અજ્ઞાત એસિડની સાંદ્રતા શોધી શકાય છે.



નિર્બળ એસિડ(CH_3COOH) ની સામે નિર્બળ બેઈઝ (NH_4OH)ના અનુમાપનને ધ્યાનમાં લેતાં. નિર્બળ એસિડ(CH_3COOH)ને વાહકતા કોષના દ્રાવણ તરીકે અને નિર્બળ બેઈઝ(NH_4OH)ને બ્યુરેટમાં લેવામાં આવે છે. નિર્બળ એસિડની વાહકતા નિર્બળ આયનીકૃત H^+ આયનોની હાજરીને કારણે હોય છે. જેમ જેમ નિર્બળ બેઈઝ ઉમેરવામાં આવે છે તેમ તેમ નિર્બળ બેઈઝના નિર્બળ વહનશીલ NH_4^+ અને દ્રાવણમાં રહેલા નિર્બળ એસિડના CH_3COO^- આયનો દ્વારા બનતો ક્ષાર CH_3COONH_4 પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોવાના કારણે દ્રાવણની વાહકતામાં

વધારો જોવા મળે છે. આના પરિણામે સમતુલ્યબિંદુ સુધી વાહકતા વધે છે. સમતુલ્યબિંદુ બાદ નિર્બળ બેઈઝના ઉમેરણથી નિર્બળ આયનીકૃત OH^- આયનની નિર્બળ વહનશીલતાને કારણે વાહકતામાં અતી ધીમો વધારો જોવા મળે છે. આમ અંત્યબિંદુ બાદ વાહકતામાં કોઈ પ્રશંસનીય ફેરફાર નોંધાતો નથી.



વાહકતામાં જોવા મળતો ફેરફાર વિરૂદ્ધ ઉમેરવામાં આવેલા આલ્કલીના કદ નો આલેખ દોરવામાં આવે છે. આલેખમાં દોરવામાં આવતી બે રેખાઓ જે બિંદુ આગળ છેદે છે તે અનુમાપનનું અંતિમ બિંદુ દર્શાવે છે. નીચેના આલેખમાં અંત્યબિંદુ B દર્શાવેલ છે તે બિંદુથી X-અક્ષ પર લંબ રેખા દોરતાં X-અક્ષ પર જે મૂલ્ય મળે છે, તે તટસ્થીકરણ માટે વપરાયેલા આલ્કલી(બેઈઝ) NH_4OH નું કદ છે. આ મૂલ્ય પરથી અજ્ઞાત એસિડની સાંદ્રતા શોધી શકાય છે.

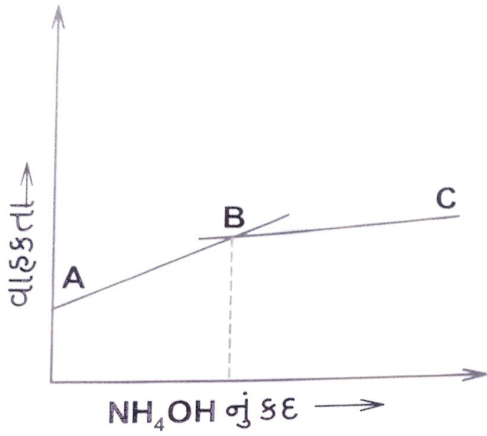


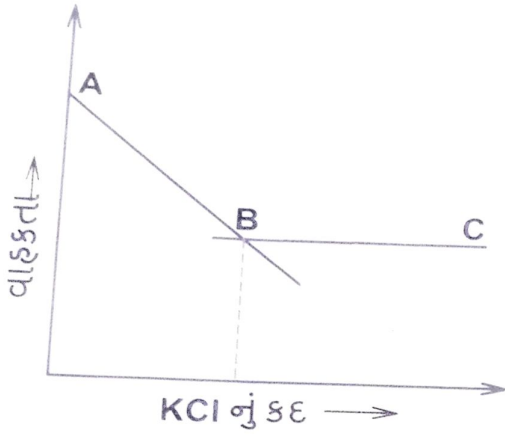
Figure 13.1: Precipitation titration (AgNO₃ against KCl).

$AgNO_3$ ને વાહકતા કોષના દ્રાવણ તરીકે અને KCl ને બ્યુરેટમાં લેવામાં આવે છે. સિલ્વર નાઈટ્રેટના પોટેશીયમ ક્લોરાઈડ સાથેના અનુમાપનમાં અવક્ષેપની રચના થાય છે. બ્યુરેટમાંથી જેમ જેમ KCl ઉમેરવામાં આવે છે તેમ તેમ નીચે દર્શાવેલ પ્રક્રિયા થઈ નીપજ મળતી જાય છે. પરંતુ અહીં Ag^+ અને K^+ આયનોની ગતિશીલતા લગભગ સમાન હોવાથી સમતુલ્યબિંદુ સુધી વાહકતા લગભગ સ્થિર રહે છે. સમતુલ્યબિંદુ પછી KCl ઉમેરતાં વાહકતામાં ઝડપી વધારો થાય છે, જે નીચેના આલેખમાં જોઈ શકાય છે. દ્રાવણમાં થતી અવક્ષેપન પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે છે.



વાહકતામાં જોવા મળતો ફેરફાર વિરૂદ્ધ ઉમેરવામાં આવેલા KCl ના કદ નો આલેખ દોરવામાં આવે છે. આલેખમાં દોરવામાં આવતી બે રેખાઓ જે બિંદુ આગળ છેદે છે તે અનુમાપનનું અંતિમ બિંદુ દર્શાવે છે. નીચેના આલેખમાં

અંત્યબિંદુ B દર્શાવેલ છે તે બિંદુથી X-અક્ષ પર લંબ રેખા દોરતાં X-અક્ષ પર જે મૂલ્ય મળે છે, તે તટસ્થીકરણ માટે વપરાયેલા KCl નું કદ છે. આ મૂલ્ય પરથી કોઈપણ એક અજ્ઞાત દ્રાવણની સાંદ્રતા શોધી શકાય છે.



1. નદીઓ અને તળાવોમાં જળ પ્રદુષણનું પ્રમાણ ચકાસવા.
2. અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષારો જેવા કે $AgCl$, $BaSO_4$ ની દ્રાવ્યતા શોધવા માટે.
3. વાતાવરણમાં રહેલા SO_2 નું પ્રમાણ જાણવા.
4. તાજા પાણીમાં બેઝિકતા ચકાસવો.
5. દરિયાના પાણીની ખારાશ નક્કી કરવા.
6. માનવ શરીરમાં રહેલા એન્ટિબાયોટિક્સ ટ્રેસ કરવા માટે.
7. પાણી અને ડ્યુટેરિયમના મિશ્રણમાં ડ્યુટેરિયમની સાંદ્રતા શોધવા.
8. ખોરાકમાં રહેલા સુક્ષ્મજીવોને ટ્રેસ કરવા માટે.
9. એન્ટિબાયોટિક્સને ટ્રેસ કરવા.
10. ખાંડના જ્યુસ(સીરમ)માં રાખનું પ્રમાણનો અંદાજ લગાવવા.
11. નિસ્તંદિત અને ડિ-આયોનાઈઝ્ડ પાણીની શુદ્ધતા નક્કી કરવા.

- (1). અનુમાપન માટે થોડા પ્રમાણમાં દ્રાવણોની જરૂર પડે છે.
- (2). અંતિમબિંદુ ગ્રાફ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવતું હોવાથી કોઈ ખાસ સાવચેતી રાખવાની જરૂર રહેતી નથી.
- (3). સૂચકની જરૂર હોતી નથી, તેથી રંગીન અને ડહોળા દ્રાવણોના અનુમાપનોમાં વાહકતામિતિય પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે.
- (4). મંદ દ્રાવણોના વિશ્લેષણમાં તેમજ નિર્બળ એસિડ માટે વાહકતામિતિય અનુમાપનનો ઉપયોગ થાય છે.
- (5). કન્ડક્ટોમેટ્રી ટાઈટ્રેશનની મદદથી એસિડ મિશ્રણ, અવક્ષેપન અને તેના જેવા બીજા અનુમાપનો થઈ શકે છે.
- (6). વાહકતામિતિય અનુમાપનો વધુ ચોક્કસ પરિણામો આપે છે.